



ROBERTSFORS
KOMMUN
JENNINGSSKOLAN
CENTRALKÖK

11.4 TEKNISK BESKRIVNING – RÖR

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS OCH KYL 22
Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida 57 st (exkl bilagor)

Datum
PITEÅ 2024-12-20

Revidering

Rev. Datum

Uppdragsnummer:	108 83 71
Uppdragsansvarig:	Jonas Johansson
Upprättad av:	Magnus Andersson

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 2 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
Kod		Rev

Innehållsförteckning

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	4
50	SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM.....	7
52	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	7
53	AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM ED	8
55.b	KÖLDMEDIESYSTEM.....	9
55.c	KÖLDBÄRARSYSTEM	9
55.F	ÅTERVINNINGSSYSTEM.....	9
56	VÄRMESYSTEM.....	9
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	11
BDV	SANERING AV INSTALLATIONER	12
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	12
BEE	HÅLTAGNING.....	13
LC	MÅLNING M M	13
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	14
PJB	VÄRMEVÄXLARE	14
PKB	PUMPAR.....	18
PL	BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	18
PMB	APPARATER FÖR Rening AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM.....	19
PN	RÖRLEDNINGAR M M	20
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER	20
PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV	24
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M.....	33
PRD	GOLVRÄNNOR	35
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	36
PSD	STYRVENTIL	39
PT	RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE.....	40
PU	SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR	41
PV	UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM.....	43
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	46
RBA	SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	47
RBC	TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D	48
UB	GIVARE	48
UG	MÄTARE	49
UGA	MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION.....	49
UGB	MÄTARE FÖR TEMPERATUR.....	49
UGE	MÄTARE FÖR FLÖDE	49
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION.....	50
YG	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER	50
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M.....	53
YHB	KONTROLL	54
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR AV INSTALLATIONER	54
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING.....	57

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		3 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status	Projekttnr		Projekttnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
			Rev. datum
		11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	
Kod	Text		Rev

<i>BILAGOR:</i>	<i>Antal sidor</i>
Bilaga 1 – Befintliga handlingar	13
Bilaga 2 – Byggnad 6, värmesystem.	3

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 4 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Rev	

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Denna RÖR-beskrivning ansluter till:

- AMA VVS & KYL 22.
- Mängder som inte anges i beskrivning hämtas från ritningar.
- BFS 2011:6 (BBR 18) med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29).
- Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3
- Säker Vatteninstallation 2021:1

För entreprenaden gäller även 09.1 Administrativa Föreskrifter dat 2024-12-20.

Installationssystem utförs enligt de krav och med de kvalitetsnivåer som anges i denna beskrivning och enligt gällande bestämmelser.

Beträffande byte av material se 09.1 administrativa föreksrifter kapitel AFC.21.

Omfattning.

Projektet avser ombyggnad av lokaler (byggnadsdel 5) till storkök och matsal med tillhörande personaldelar, teknikrum etc i plan 1 samt fläktrum på plan 2. Utöver byggnadsdel 5 ingår det att ersätta befintliga undercentral i byggnadsdel 3, detta görs under drift av hela skolan, fritids och sporthall. Ny kulvert för värme och tappvatten installeras från undercentral till byggnadsdel 5 samt injustering av tillhörande system.

I entreprenaden ingår rivning av befintligt system för värme, sanitet, i byggnadsdel 5, undercentral i byggnadsdel 3 samt rörstråk värme från underncentral till storkök (byggnadsdel 5).

Installation av ett komplett värme-, sanitetssystem anpassat för storkök.

Installationer som ingår i denna entreprenad finns redovisade på ritningar. VA-ledningar i mark utanför hus ingår i annan entreprenad även montering och nergrävning av fettavskiljare.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 5 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Projekt nr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum
Kod	Text	
		Rev

Ritningar
Ritningar är förtecknade i separat ritningsförteckning, "12.4 Ritningsförteckning Rör".

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.
Redovisas under respektive anläggningsbeskrivning och ritning.

Arbetsområdesgränser
Arbetsområdets gränser framgår av:
- Markritningar
- A-ritningar

Anslutning till yttre försörjningssystem
Vatten
Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.

Avlopp
Byggnaden är ansluten till kommunalt avloppsledningsnät.

Värme
Byggnaden är ansluten till Skellefteå Krafts fjärrvärmenät.

E/
Spänningssystem och strömart: 230/400V, 50 Hz.
Den elektriska anläggningen skall utföras för 5-ledarsystem.
Alla apparater avsedda för 230 V skall vara försedda med separat jordskruv.

Korrosionsmiljö
Inomhus, uppvärmda utrymmen: klass C1
Inomhus, kalla utrymmen: klass C2
Utomhus: klass C3

Utrymmesplanering
Utrymmen med undertak och inklädnader är redovisad på A-ritningar.
Utrymmen ovan undertak, bjälklagshöjder och balkar är redovisade på sektioner.

Brandcellsindelning
Byggnadens brandcellsindelning är redovisad på ritningarna.

Öppningar och genomföringar
Genomföringar där krav på brandavskiljning, luft- eller gastäthet föreligger är redovisade på ritningar och ingår i byggentreprenörens åtagande.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		6 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALEKÖ		Projekt nr
	11.4 TEKNISKE BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

Samordning

För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i tid före arbetets påbörjande, skall entreprenören i anslutning till byggmöten, med den för samordningen ansvarige, detaljstuda kritiska passager och utrymmen, med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning.

Entreprenören är skyldig att kontrollera behov av eventuella transportöppningar.

Entreprenaden omfattar följande kompletta funktionsfärdiga installationer:

- 50 RÖR (VÄRME; SANITET; KYLA; GAS)
- 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D
- 55 VÄRMEÅTERVINNING/ KYLA
- 56 VÄRMESYSTEM

Förklaringar allmänt

- BE Byggentreprenad
- ME Markentreprenad
- SÖE Styrentreprenad
- EE Elentreprenad
- VE Luftentreprenad
- KE Kylentreprenad (Livsmedelskyla)
- B Byggherre

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		7 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

- 50

SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
- 52

FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 52.B

Tappvattensystem

Befintlig undercentral byts ut under pågående verksamhet.
 Avbrott i tappvattensystem ska samordnas med verksamheter.
 Ombyggnad Storkök samt Fritids (Byggnadsdel 5 och 6) ansluts mot ny kulvert.

Tekniska förutsättningar
 Tryckklass: PN10 för KVxx, VVxx och VVCxx

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Värme-tappvatten
 Tillgängligt vattenledningstryck 350-400 kPa.
- 52.BB

Kallvattensystem

KV01 Tappkallvatten
 Funktionsöversikt
 Befintlig inkommande servisledning i undercentral (Byggnad 3 nr 38) behålles inklusive vattenmätare och dess två ventiler. Motorstyrd avstängningsventil installeras på inkommande kallvattenservis, stängs vid aktiverat inbrottslarm, strömlöst öppen.
 Återanslutning av befintliga rörstråk från undercentral, se ritningar.
- 52.BC

Varmvattensystem

VV01 Tappvarmvatten
 VVC01 Varmvatten i cirkulation
 Funktionsöversikt
 Varmvatten och varmvattencirkulation från ny värmeväxlare i Undercentral (Byggnad 3 nr 38) till tappenheter inom befintlig byggnader samt ombyggnad (Storkök).
 Undercentral i befintlig skola demonteras och nya fjärrvärmeväxlare för tappvarmvatten uppförs.

Lägsta tillåtna tappvarmvattentemperatur i vattenvärmare eller varmvattenackumulator är 60°C.
 Lägsta tillåtna tappvarmvattentemperatur i varmvattencirkulationssystemet är 50°C
 Tappvarmvattentemperaturen vid tappställen för barn injusteras till 38 °C

Injusteringsvärden för injusteringsventiler i varmvattensystemet är redovisade på ritningar.
 Ny varmvattencirkulation förläggs i kulvert från byggnadsdel 3 för att klara det utökade flödet för storköket.

Varmvattencirkulation samisoleras med befintlig tappvarmvatten.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 8 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71
		11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM ED

53.B Avloppsvattensystem

Befintligt avloppssystem under byggnadsdel 5 rivs enligt ritningar.
Demontering av huvudledning samordnas med verksamhet i byggnadsdel 6.
Verksamhet i förskola byggnadsdel 6 pågår under ombyggnationen.

Nytt avloppsvattensystem med självfall uppförs under byggnadsdel 5 och ansluts mot ny avsättning. Spillvattenledningar som går genom bjälklag i bottenplan förses med radontätningar.

53.BB Spillvattensystem

S01 Spillvatten

Funktionsöversikt

Spillvatten från avloppsenheter leds med självfall till nya anslutningspunkter mot markentreprenad och vidare till kommunalt avloppssystem.

Luftningsledningar genom yttertak, tätning utförs av byggentreprenör.

Beakta risk för luktöverföring mellan avluftare och tillufts- och uteluftsintag.

S02 Spillvatten (Fettavskiljare)

Funktionsöversikt

Spillvatten från avloppsenheter inom storkök (avlopp med hög fetthalt). Leds med självfallssystem till anslutningspunkt mot Fettavskiljare och vidare till kommunalt avloppssystem.

Luftningsledningar för system samt fettavskiljare genom yttertak, tätning utförs av byggentreprenör.

Beakta risk för luktöverföring mellan avluftare och tillufts- och uteluftsintag.

OBS! materialbyte på rörledningar från storköksenheter med varmvattendumpning (ca 100 °C), dessa utförs med rostfria rör/rördetaljer EN 1.4301.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		9 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

55.B KÖLDMEDIESYSTEM

KM01

Ingår i annan entreprenad.

55.C KÖLDBÄRARSYSTEM

KB01

Ingår i annan entreprenad.

55.F ÅTERVINNINGSSYSTEM

VAV01 Återvinningssystem kökskyla

Funktionsöversikt

Lågvärdig värme från återvinningskrets levereras från teknik kyla 1046 och lagras i ackumulatortank. Återvinningskrets används för golvvärme.

Återvinningskrets kan spetsas från sekundärt värmesystem VS01 vid för låg temperatur.

Kökskyla ingår i annan entreprenad.

Återvinning av värme från kylmaskiner för Kökskyla ingår i denna entreprenad.

Anslutningar se flödesschema och planritningar.

Tekniska förutsättningar

Tryckklass: PN6 för VAV01

Injusteringsvärden för rörsystem och apparater är redovisade på ritningar.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Värmeåtervinning (VAV01)

+38 - +30 °C

Media:

Samordnas med kökskyla, kalkyleras som
Etylenglykol 40%

56 VÄRMESYSTEM

Befintlig undercentral byts ut under pågående verksamhet.

Samordning för avbrott i värmeproduktion samordnas med verksamheter.

Byggnad 6 ansluts via befintliga ingjutna matningar i teknikrum fritids.

Radiator i 14 Arbetsrum demonteras och återmonteras för ny dörröppning.

Ombyggnad Storkök samt Fritids (Byggnadsdel 5 och 6) ansluts mot ny kulvert.

Option 1, i anbud ska separata pris lämnas enligt AF-del för byte av radiatorer för byggnad 6, se bilaga 2 samt ritning V-50-1-601.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		10 (57)
	Projektnamn		Handläggare
	CENTRALKÖK		M.Andersson
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
			2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

56.B Värmevattensystem

VP01 Primärvärme, fjärrvärme

Funktionsöversikt

Befintliga fjärrvärmeservis behålles inklusive energimätare och avstängningsventiler.
Ny dragning från avsättning till ny fjärrvärmeväxlare för tappvarmvatten och värmevatten.

VS01 Värmevatten sekundärt

Funktionsöversikt

Värmevatten från ny värmewäxlare i Undercentral (Byggnad 3 nr 38) till enheter inom befintliga byggnader samt ombyggnad (Storkök). Undercentral i befintlig skola demonteras och ny fjärrvärmeväxlare för värmevatten uppförs. Ny shuntgrupp ansluts mot befintliga matningar till befintlig golvvärme.

VS03

Värmevatten befintlig golvvärme.

Funktionsöversikt

Värmevatten VS01 från ny värmewäxlare i Undercentral (Byggnad 3 nr 38) till ny shuntgrupp för befintlig golvvärme i Hus 03.

System-beteckningar från befintliga ritningar är ej medtagna i denna beskrivning.

VS04

Värmevatten ny golvvärme.

Funktionsöversikt

Värmevatten VS01 från ny värmewäxlare i Undercentral (Byggnad 3 nr 38) till ny shuntgrupp för golvvärme i Hus 05.

System-beteckningar från befintliga ritningar är ej medtagna i denna beskrivning.

Värmevattensystemet är uppdelat i följande huvudgrupper:

Fjärrvärme VP1 +100/+43°C

Media: Vatten

Värmesekundär VS01 (Radiatorer) +60/+40°C

Värmesekundär VS01 (Luftbehandling) +60/+30°C

Värmesekundär VS03 (Bef golvvärme) +40/+30°C

Värmesekundär VS04 (Ny golvvärme) +39/+32°C

Värmeåtervinning VAV01 (Från kyla) +38/+32°C

Värmeåtervinning VAV02

från luftbehandling (-2)/+22°C

Media: Vatten

Tekniska förutsättningar

Tryckklass: PN6 för VSxx

Tryckklass: PN16 för VPxx

Injusteringsvärden för rörsystem och apparater är redovisade på ritningar

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	11 (57)
		Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20	
		Rev. datum	
Kod	Text		Rev

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Värme-tappvatten

Primärvärme (VP)	+100 - ± 37 °C
Radiatorketsar:	+60 - +40 °C
Luftbehandlingsaggregat:	+60 - +30 °C
Dimensionerande lägsta utomhustemperatur	- 27 °C.
Dimensionerande högsta utomhustemperatur	+ 27 °C.

EL

Spänning	400/230 V 50 Hz
Manöverspänning	230/24 V 50 Hz
5-ledarsystem.	

Rumstemperatur

Matsal, WC, RWC, Tyst matsal, Pausrum, Storkök	+21 °C
Korridor, Teknik, Kapprum	+18 °C

Drifttider

Kontinuerlig

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BBB.5 Utförda undersökningar av vvs-, kyl- och processmediesystem

Befintlig byggnad innehåller Asbest. Sanering utförs av BE i enlighet med AF-del.

BBC.5 Undersökningar av vvs-, kyl- och processmediesystem

BCV.52 Tillfälliga installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium

Tillfällig värmeproduktion samt tappvarmvattenproduktion under tiden befintligt undercentral demonteras och ny monteras.

Fritids byggnadsdel 6 är i drift under ombyggnationen, dessa förses med tillfällig värme Ca 35 kW (60/45 °C) samt tappvarmvatten (DN28) , tappvarmvattencirkulation (DN15) och tappkallvatten (DN28).

Vattenmätare placeras i tillfälliga WC moduller för fritids.

BCV.53 Tillfälliga avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer

Tillfälliga avloppsinstallationer för förskola byggnadsdel 6 under tiden avloppssystemet i storkök byggs om.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		12 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

BDV SANERING AV INSTALLATIONER

BDV.5 Sanering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Befintlig byggnad innehåller Asbest. Sanering utförs av BE i enlighet med AF-del.

BDV.55 Sanering av kylinstallationer

I personalrum ska befintlig värmepump demonteras, innehållande köldmedium, 6 kg. Köldmedium ska skickas till destruktion.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Miljö

Demonterade och rivna installationer och restprodukter skall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Samtliga upphängningsanordningar och infästningar till demonterade installationer skall demonteras.

BEB.5 Flyttning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

BEC.512 Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer för återmontering

BED.5 RIVNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Befintliga installationer inom entreprenadområdet ska rivas i sin helhet.

Omfattning av rivningsarbetet framgår av:

- Platsbesök.
- Ritningar.
- Bilder.
- Övriga handlingar och administrativa föreskrifter.

Material och varor ska källsorteras i fraktioner i enlighet med kommunens regelverk. Deponeringsavgift och transport ska medräknas. Enl. ritn.

ANM: 20 timmar extra ska ingå i anbudet till rivning/demontering utöver det som är redovisat på demonterings/rivningsritningar

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 13 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt nr 108 83 71
		Datum 2024-12-20	Rev. datum
Kod	Text		Rev

BEE HÅLTAGNING

Håltagningar och ursparingar för installationer ≤ Ø 32 mm skall utföras av entreprenören (UE).

Håltagningar och ursparingar för installationer ≥ Ø 33 skall utföras av GE med ledning av installationsritningar efter utsättning av UE. Vattenkylning vid sågning, borring, och andra arbeten med risk för spridning av väta, skall utföras med betryggande metoder för uppsamling av vätska.

Befintligt takbjälklag består av lättbetongplank upplagt på betongbalkar och murade, bärande väggar. Håltagningar genom lättbetongplank ska göras i skarvar mellan två plank för att minska risken att kapa armering.

Essning av avloppsluftstammar kan bli nödvändig på plats.

LC MÅLNING M M

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		14 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
	Projektamn		M.Andersson
Status	CENTRALKÖK		Projektnr
			108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
Kod	Text		Rev

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

(50) RÖRLEDNINGAR (Sanitet, gas, kyla, värme)

Under RÖRLEDNINGAR M M upptagna texter och föreskrifter gäller generellt för följande installationsdelar.

- 52 FÖRSÖRJN.-SYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLTRANSPORTSYSTEM E D
- 55 VÄRMEÅTERVINNING
- 56 VÄRMESYSTEM

PJB VÄRMEVÄXLARE

VAV01-VVX01 1 st
 Värmeväxlarenhet för glykolblandat värmevatten som primärmedium och värmevatten som sekundärmedium.
 Växlaren i rostfritt stål EN 1.4401 enligt SS-EN 10088–2 i överföringsyta och omslutningsyta.
 Växlare utförs hellödd. Med lödda anslutningar.

Primärsida:

Primäranslutning (Horisontell)
 Anslutningsriktning (Primär från höger)
 Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN32 PN25 Svets (Kulventil), CS)
 Avstängningsventil i returledning (Avstängningsventil DN32 PN25 Svets (Kulventil), CS)
 Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
 Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
 Backventil DN40 PN10 Gång, Avsinkningshårdig mässing
 Cirk.pump Magna 3 25-100
 Trevägsventil PN10 Siemens VXF32.25.6,3 (17 kPa)

Värme utrustning:

Pump i framledning (Rörnet: VS pump i framledning, DN25-DN50, gång)
 Anslutning för expansionskärl i returledning
 Säkerhetsventil 1 (Säkerhetsventil R3/4 3,0 bar)
 Injusteringsventil i returledning (IMI STAD DN40 PN25 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
 Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN40 PN25 Gång, Kulventil, mässing)
 Smutsfilter (Smutsfilter DN40 PN16 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
 Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
 Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		15 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
	Projekttnr		M.Andersson
Status	CENTRALKÖK		Projektnr
			108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

Fabrikat: Högfors
Model: B120THx110
Betjäna: Golvvärme Matsal, passage, kapprum
Media VAV01: Vatten med 40 vikts-% Etylenglykol
Media VS04 Vatten

Dimensionerande data

Värmevatten
Effekt: 16,0 kW
Primär in/ut: +38/+32 °C
Sekundär in/ut: +37/+31°C
Flöde prim/sek: 0,72 /0,64 l/s

PJB.0 Sammansatta värmeväxlarenheter

MATERIAL- OCH VARUKRAV
För pumpar, ventiler, expansionskärl och smutsfilter i värmeväxlarenheten gäller angivna föreskrifter under aktuell kod och rubrik i avsnitt PK, PL, PM, PS.

VVX01/VVX02 1 st
Värmeväxlarenhet för värme och tappvattenberedning med parallellkoppling, med lödda värmeväxlare.
Primärsida:
Primär standard (Högfors GST Standard primär)
Anslutningsriktning (Primär från höger)

VV, Tappvarmvatten:
Avstängningsventil i VV (Avstängningsventil DN50 PN16 Gång (Kulventil), Avzinkningshårdig mässing)
Kombinationsventil i KV, innehållande back- och avstängningsventil (Avstängningsventil och backventil DN50 PN10 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
Kombinationsventil i VVC, innehållande back- och avstängningsventil (Pumpventil DN40 PN10 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
VVC Injusteringsventil (Injusteringsventil IMI STAD DN40 PN25 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
Smutsfilter i KV (Smutsfilter DN50 PN16 Gång, Avzinkningshårdig mässing)
Avstängningsventil i KV (Avstängningsventil DN50 PN16 Gång (Kulventil), Avzinkningshårdig mässing)
Säkerhetsventil VV (Säkerhetsventil R3/4 9,0 bar)
Termometer i VVC (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
Termometer i VV (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		16 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRAKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod		Rev	
Text			

Sekundärsida:

Anslutning för expansionskärl i returledning

Säkerhetsventil 1 (Säkerhetsventil R3/4 3,0 bar)

Avstängningsventil i returledning (Avstängningsventil DN80 PN16 Fläns
(Vridspjällventil) , CS (Belagd))

Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN80 PN16 Fläns
(Vridspjällventil) , CS (Belagd))

Påfyllningsventil (Påfyllning BROEN DN15 PN16 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)

Smutsfilter (Smutsfilter DN80 PN16 Fläns, CS)

Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Tryckmätning 4-punkt, över smutsfilter, pump och VVX (Tryckmätning 4-punkt, 0-6 bar)

Fabrikat: Högfors

Typ: GST-2

Model: VV B120THx140 och VS B320LTHx90

Dimensionerande data och reglerutrustning:

Tillgängligt primärt differenstryck min 100 kPa

Komplett med prefab styr-utrustning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		17 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status	CENTRAALKÖK		Projektnr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

Värme	
Primärsida	
Drifttryck vinter/sommar:	100/100 kPa
Ansl. DN:	65
Tryckklass:	PN 16
Värmevatten	
Effekt:	570 kW
Primär in/ut:	+100 /+37,0°C
Sekundär in/ut:	+34,0/+60,0°C
Flöde prim/sek:	2,21/5,3 l/s
Reglerventil, typ:	Schneider V231/15/1.6 Schneider V231/20/6.3
Ställdon:	2x Schneider M800
VS-pump, typ:	Grundfos Magna3 65-120F
Tillbehör:	
Pumpar skall vara försedd med gränssnitt för Extern start/stopp signal samt potentialfri kontakt för driftindikering.	
Tryckfall exkl. enhet:	75 kPa
VVX:	B320LTHx90
Max tryckfall VVX:	2,47/12,59 kPa (primärt/sek)
Ansl. DN:	80
Tryckklass:	PN 6
Tappvarmvatten	
Effekt:	400 kW
Primär in/ut:	+65,0/+22,0°C (sommar)
Sekundär in/ut:	+5,0/+60,0°C
Flöde prim:	2,25 l/s
Flöde, VV:	1,75 l/s
Reglerventil, typ:	Schneider V231/15/1.6 Schneider V231/20/6.3
Ställdon:	2x Schneider M800
VVC-pump, typ:	Grundfos, Magna3 25-80N
Flöde, VVC:	0,52 l/s
Tryckfall exkl. enhet:	30 kPa
VVX:	B120THx140
Max tryckfall VVX:	4,04/2,59 kPa
Ansl. DN KV/VV/VVC:	54/54/42
Tryckklass:	PN 10

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		18 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
Kod	Text		Rev

PKB PUMPAR

LA01-PU01 1 st

Cirkulationspump för luftbehandling.

Fabrikat: Grundfos eller likvärdigt

Typ: Magna3 32-120 F

Flöde: 2,0 l/s

Tryckuppsätt: 40 kPa

Medium: Vatten

VS04-PU01 1 st

Cirkulationspump för golvvärme.

Fabrikat: Grundfos eller likvärdigt

Typ: Magna3 25-60

Flöde: 0,53 l/s

Tryckuppsätt: 40 kPa

Medium: Vatten

PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

PLB.21 Öppna cisterner för lagring av flytande medium, typ blandningskär

BLK101 2 st

Blandningskär i PE-plast, komplett med ventiler och pump för blandning och påfyllning av glykol.

Fabrikat: Prema eller likvärdigt

Typ: PRE-BW

Dim: Ø 450 x 880 mm

Volym 60 liter

Pump Wilo WJ-203-X-EM

PLC.41 Slutna expansionskär med skilda rum för vätska och gas

VS01-EXP601

Expansionskär kopplat till tryckhållning och avgasare, se PLC.411

VAV01-EXP501 1 st

INGÅR I KÖSKYLA

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 19 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
Kod			Datum 2024-12-20
Text			Rev. datum
			Rev

PLC.411 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning

VS01-AVG601 1 st

Expansionskärl med kompressor, kärl med utbytbar butylbälg samt inbyggd avgasare. Programmerbar styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning, potentialfri signal (control basic) och analog signal (bara med control touch styrenhet) samt kopplas upp mot modbus-uppkopplingar mot överordnat.

Fabrikat: Armatec eller likvärdigt

Typ: AT8340-200 (VS01-EXP601)

Tillbehör:

Påfyllning: AT8340PS15

Anslutningssats: AT8340AS200-1000

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

ACK501-VAV01 1 st

Isolerad ackumulatortank för värmebärare för värmeåtervinning från kökskyla.

Fabrikat: Armatec

Typ: AT 8562B750

Volym: 750 L

Insida: Stål EN 1.0045

Anslutningar: Invändig gäng

Isolering: 100mm polyuretan

Temperaturgivare monteras av KE.

PMB APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

Smutsfilter skall monteras så att renblåsning och uttagning av filterinsatsen kan ske bekvämt och utan att skada intilliggande ledningar och apparater.

Rengöring eller byte av filter i rörsystem utförs efter 2 veckors rundpumpning och efter slutbesiktning. Ingår i rörentreprenaden och skall utföras 3 veckor efter det att anläggningen tagits i drift.

SIL se PJB.0

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		20 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PN RÖRLEDNINGAR M M

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Förläggnings- och monteringsätt för rörledningar framgår av ritningar och koderna

PNP, PNQ, PNR, PNS och PNT.

RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADSKONSTRUKTION

RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG

RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTION

PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER

PNU.1 Ledningar av gjutjärnsrör

Materialkod G3

S01, S02

Spillvattenledningar för avluftare genom tak.

Typ av rör: MA Rör

Fogtyp: Muff med gummiring

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.2 Ledningar av stålrör

PNU.21 Ledningar av stålrör av olegerat stål

PNU.211 Ledningar av svetsade stålrör

Materialkod S1

VS01

Värmeledningar i sekundärt värmesystem

Rörtyp: SS-EN 10255, tom DN50 Wirsbo blå

Fogtyp: Gångning, alt svetsfog

Rörtyp >DN50 SS-ENV 10220, svetsade handelstuber

Fogtyp: Svetsfog, krav på kompetens.

Mängd och dimension enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 21 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Datum 2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

PNU.213 Ledningar av rör av olegerat tryckkärslstål

Materialkod S4

VP01

Fjärrvärmeledningar inomhus. Avser rör och böjar mellan mätarrangemang och anslutning till värmeväxlare (VVX1/VVX2).

Observera

Fogtyp: Svetsfog med krav på kompetens.

OBS! I AMA under kod PNU.2 angiven text gäller. Kontroll av svetsskarvar 100% visuellt och 10% radio-grafering. (Nivå 2). Om svetskarv ej godkänns ska ytterligare 10% radiograferas. Om svets i utökad radiografering underkänns ska samtliga skarvar radiograferas.

Visuell kontroll utförs av entreprenören.

All radiografering bekostas av entreprenören.

Mängder och dimensioner enligt ritningar.

PNU.215 Ledningar av olegerade raka tunnväggiga stålrör

Materialkod S13

VS01, VS03, VS04

Värmeledningar i sekundärt värmesystem, elförzinkade stålrör

Fogtyp: Presskoppling enligt fabrikantens anvisningar

Dimensioner Värmebärrörledningar $DY \leq 76$.

Mängd och dimension enligt ritning

PNU.221 Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör

Materialkod R62

S02

Spillvattenledningar från tippgrytor

Typ av rör: Rostfria rör EN 1.4301

Fogtyp: Muff med gummiring

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.3 LEDNINGAR AV KOPPARRÖR

PNU.31 Ledningar av raka kopparrör

Materialkod K1

KV01, VV01, VVC01, VS02, VAV01, VAV02

Kopparrör raka hårda enligt SS-EN 1057-R 290.

Dimension $DY \leq 54$ mm.

Fogtyp presskoppling alt hårdlödning.

Mängd och dimension enligt ritningar.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		22 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PNU.312 Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör

Materialkod K5
KV01, VV01, VVC01
Kopparrör raka hårda enligt SS-EN 1057-R 290. Förkromade.
Mekanisk koppling.
Dimension $DY \leq 22$ mm.
Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.5 Ledningar av plaströr

PNU.51 Ledningar av plaströr, tryckrör

PNU.512 Ledningar av PE-rör, tryckrör

PNU.5122 Ledningar av PE-rör fabrikantsspecifika tryckrör

PNU.5123 Ledningar av PE-rör fabrikantsspecifika tryckrör med värmekabel

Materialkod X9
Enkelsörskulvert typ Polarrör el likvärdig för kallvatten med värmekabel för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
KV01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör, PE100 RC, SDR klass 11 PN16
Fogtyp: Koppling svets/ mekaniska kopplingar
Isolering Skumisolering av PE med slutna celler som ej absorberar vatten
värmledningstal 0,043 W/m
Med termostat AT-TS-13, placering i rum 38 Undercentral. 1 st

PNU.5124 Ledningar av isolerade PE-rör med mantelrör av polyeten

Materialkod X8
Enkelsörskulvert typ Maxitherm CALPEX-PEX-rörskulvert eller likvärdig för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
VS01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör, tryckrör PE100, PN6
Fogtyp: Koppling svets/ skruv
Isolering PUR-isolering värmledningstal 0,0216 W/mK
Mängd och dimension enligt ritning
Materialkod X9D
Dubbelrörskulvert typ Maxitherm CALPEX-PEX-rörskulvert eller likvärdig för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
VV01/ VVC01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör, tryckrör PE100, PN10
Fogtyp: Koppling svets/ skruv
Isolering PUR-isolering värmledningstal 0,0216 W/mK
Mängd och dimension enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		23 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PNU.5142 Ledningar av PEX-rör, rör med diffusionstätning

Materialkod X32
KV01, VV01, VVC01
LK:s PEX-rör PN10 med tomrör eller likvärdigt
Mekanisk koppling enligt fabrikantens standard.
Mängd och dimension enligt ritning.

Materialkod X7
KV01, VV01, VVC01, VS04
LK:s PAL-rör PN10 med tomrör.
Mekanisk koppling enligt fabrikantens standard.
Mängd och dimension enligt ritning.

PNU.52 Ledningar av plaströr, avloppsrör

PNU.5215 Ledningar av PP-rör, standardiserade markavloppsrör

Materialkod P2
Standardiserade markavloppsrör av PP typ pipelife eller likvärdigt.
Montage enligt fabrikatens anvisningar.

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.52231 Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavloppsrör

Materialkod P52
S01, S02
Fabrikat Nordic typ Pipelife eller likvärdigt.
Montage och fogtyp enligt fabrikantens anvisning.

Mängd och dimension enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		24 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

PPC.11 Fästdon till rörledningar

Klamringar utförs med c/c 600 mm vid synligt montage av fördelnings- och kopplingsledningar.

Synliga kromade rör och elförzinkade stålrör klamras med förkromade klammer. I övrigt vita klammer. Klammer i övrigt utförs förzinkade.

OBS!

Klammer för synliga rör i duschutrymmen utförs limmade.

Fästdon, upphängnings- och uppställningsdon samt rörsvep av stål skall vara förzinkade OBS! All dimensionering ingår i entreprenaden.

Mängd enligt ritningar

PPC.3 Rör genomföringar

UTFÖRANDEKRAV

Håltagning av hål > Ø 32 mm görs av "BE". Utsättning av hål för håltagning av "BE" ingår.

Mediarör ska monteras centriskt genom rörhylsa så att korrekt fogning möjliggörs.

Rörhylsor ska vara utförda av samma material som rör.

Hylsor för plaströr ska dock utföras i koppar eller rostfritt stål. Hylsor för dubbelrörssystem utförs av plaströr.

Di för rörhylsa ska väljas max. 25% större än Dy genomgående ledning (inkl. eventuell isolering). Dock min. Dy +10 mm.

PPC.31 Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

UTFÖRANDEKRAV

Rörledningar ska förses med rör genomföringar i bjälklag och väggar som skydd mot icke avsedd fixering.

Tätning mellan rörhylsa och medierör utförs med fogmassa av "BE".

PPC.32 Rör genomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rör genomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d

Mängd enligt ritning.

PPC.322 Rör genomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d

Rör genomföringar våtutrymmen utförs med typgodkänt väggkopplingssystem, FMM eller likvärdigt.

Mängd enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		25 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		M.Andersson
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Text	
			Rev

PPC.33 Rör genomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion

BS1

Brandstrypare fabrikat Protega typ Novapipe S eller likvärdigt belagd med expanderande tätningsmassa, Novaflex.

Mängder och dimensioner se även under:
kod 5 Funktionsöversikt för Avloppssystem.

Mängd och dimension enligt fabrikantens anvisningar

BS2

Brandisolering fabrikat PAROC typ Hvac Section AluCoat T eller likvärdigt.

Mängder se även under:
kod 5 Funktionsöversikt för Tappvattensystem och Värmesystem

Mängd och dimension enligt fabrikantens anvisningar

PPC.342 Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med tätning till skydd mot radongenomträngning

Genomföringar genom betongplattan ska utföras med radontätning.
Slåta rör utförs med radontätning typ Wisecure W802
Korrugerade rör behöver ej tätas

PPC.4 Skydd för rörledningar

PPC.43 Kopplings-skåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar mm

Allmänt:

Fördelarskåp förses med förstärkt frontplåt.

Fördelarskåpen ska vara infällt i vägg och vattenskadesäkert utförande samt med tillhörande fördelarskåpsram.

Fördelarskåpen ska utrustas med avstängningsventil och reglerventil på inkommande ledningar inne i fördelarskåp, som medger möjlighet till injustering av hela fördelarskåpet.

Fördelarskåpen ska förses med låscylindrar.

FS101 1 st

Placering: 1001 Vindfång

Typ: LK Fördelarskåp GV.

Storlek: 550x710. Installeras 250 mm över FG.

Med: LK värmekrets-fördelare RF för 3 slingor

3 st LK Ställdon VKF 230/24V, 3 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 26 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Rev	

FS102

1 st

Placering:

1005 Passage

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare RF för 8 slingor

8 st LK Ställdon VKF 230/24V, 3 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS103

1 st

Placering:

1013 Bufférum

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare för 10 slingor

10 st LK Ställdon VKF 230/24V, 2 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS104

1 st

Placering:

1019 Omklädning

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare för 6 slingor

6 st LK Ställdon VKF 230/24V, 6 st LK Rumstermostat S2 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS105

1 st

Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI 450 med fördelarrör 4st anslutningar med lucka för invändigt montage LK- UNI INV. Montage enligt fabrikantens anvisningar.

FS106

1 st

Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI 450 med fördelarrör 4st anslutningar med lucka för invändigt montage LK- UNI INV. Montage enligt fabrikantens anvisningar.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 27 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev

PPC.61 Röranslutningar m m

Vid anslutning/inkoppling av apparater ska erforderliga dimensionsförändringar utföras och ingå i entreprenaden liksom erforderliga flänsar, klammer, konsoler m.m. Inkoppling till av annan entreprenör framdragna ledningar görs i erforderlig omfattning enligt ritningar.
Samtliga erforderliga övergångskopplingar ska ingå i entreprenaden.

Röranslutningar

Anslutningar av sakvaror som levereras av annan entreprenör, alternativt anslutningar mot befintliga rörledningar.

Storkökskomponenter

Anslutningar till storkökskomponenter för kall- och varmvatten utförs med flexibel slang, dimension enligt tabell nedan.

Golvrengöringsanläggning

NR 5, 25, 111

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	½"	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	-	

Kombiugn

NR 47 (4 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	DN50	Dras med synliga ledningar till brunn

Kombiugn

NR 80 (2 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	DN50	Dras med synliga ledningar till brunn

Blastchiller

NR 114 (2 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	¾"	Dras med synliga ledningar till brunn

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		28 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
		11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

Kokgryta 200L
NR 65, 66

	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil, ansluts från golv
Tappvarmvatten	½ "	Förses med avstängningsventil, ansluts från golv
Spillvatten	-	

Kokgryta 100L
NR 67

	Anslutning	
Tappkallvatten	Ø15	Förses med avstängningsventil,
Tappvarmvatten	Ø15	Förses med avstängningsventil,
Spillvatten	-	

Diskmaskin
NR 105

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Förses med avstängningsventil,
Tappvarmvatten	½"	Förses med avstängningsventil,
Spillvatten	DN50	

Inmatningsbana till diskmaskin
NR 101, 104

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Grovdiskmaskin
NR 96

	Anslutning	
Tappkallvatten		
Tappvarmvatten	¾ "	
Spillvatten	-	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		29 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

Inmatningsbana till grovdiskmaskin
NR 94, 96, 97

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Förspolningsdusch
NR 32, 95, 103

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	
Tappvarmvatten	½"	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Varmbuffé
NR 151, 152

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN20	Dras med synliga ledningar till brunn

Varmbuffé hög och sänkbar
NR 146

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN20	Dras med synliga ledningar till brunn

Vattensifon med spillbricka
NR 156, 162

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Föres med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN22	Dras med synliga ledningar till brunn

DBx (DISKBÄNK) 4 st
Av storköksentreprenör/byggnadsentreprenören levererad och monterad diskbänk
ansluts med kall- och varmvatten samt avlopp med ledningar enligt ritning.
Se kapitel PUF.11 .

LV 1 st
Levererad och monterad luftvärmare i luftbehandlingsaggregat och kanal ansluts till
värmebärarsystemet. Se Entreprenaddel Luftbehandlingssystem.
Ledningar enligt ritning. Montage av styrventil och ställdon, samordnas med SÖ.
Härtill:

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		30 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

Extra flänspar (alt. unionskopplingar t.o.m. ansl. 50). för montage i anslutande ledningar för att erhålla demonterbar del av ledningarna.

4 st. TM enligt UGB.3

Gradering -0 - +120°C

Avtappningsventil (AVT), IMI Hydronic:s typ SAV,

RSK 446 54 23, ansl. nr 15, utförd enligt PPC.651.

LV, Värmeåtervinning

1 st

Levererad och monterad luftvärmare i för värmeåtervinning i luftbehandlingsaggregat ansluts till värmeåtervinningssystemet VAV02. Se Entreprenaddel

Luftbehandlingssystem. Ledningar enligt ritning. Montage av styrventil och ställdon.

Härtill:

Extra flänspar (alt. unionskopplingar t.o.m. ansl. 50). för montage i anslutande ledningar för att erhålla demonterbar del av ledningarna.

4 st. TM enligt UGB.3

2 st Avluftare på högpunkter

Gradering -0 - +120°C

Avtappningsventil (AVT), IMI Hydronic:s typ SAV,

RSK 446 54 23, ansl. nr 15, utförd enligt PPC.651.

Uteluftskanaler

1 st

Uteluftskanaler för luftbehandlingsaggregat skall förses med dränering i lågpunkter typ vattenlås med stängande boll och spilledning dras till golvbrunn. Samordnas med VE.

DR1

9 st

Dränering från ventilationskanaler ansluts med DN20

Avstängningsventil typ Ballofix avslutas under undertak.

Placering framgår enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 31 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt nr 108 83 71
		11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

GT
10R st

Av styrentreprenören levererad temperaturgivare monteras i rörledning.

DYKRÖR
14R st

Dykrör tillhandahållna av annan entreprenör monteras i rörledning.

ANSL/INK

Mängd och placering enligt ritningar.

- PPC.63

Rensanordningar för rörledning
- RA101
- Rensrör på vertikala avloppsledningar monteras UK 400mm från färdigt golv.
- Mängd och dimension enligt ritning.
- RA201
- Rensbrunn på horisontell avloppsledningar.
- Mängd och dimension enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		32 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRAALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PPC.651 Avtappningsanordningar på rörledning

KK

Kikboxkran enligt RSK 446 42 med lock enligt RSK 446 48

DN 10 för VS.

Montage på lågpunkter på rörledningar

Mängd framräknas utifrån ritning

PPC.652 Luftningsanordningar på rörledning

AL60

R 4 st

Avluftare Fabr. Flamcovent super, RSK 484 21 92 komplett med kulventil AT 3640-10.

På respektive huvudstam monteras avluftare på högpunkter på värmeledning i husets högsta våning.

PPD.211 Rengöring av tappvattenledningar

PPD.22 Rengöring av avloppsvattenledningar

PPD.25 Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		33 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		M.Andersson
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRB.1 Golvbrunnar

Golvbrunn skall monteras enligt de anvisningar som utgör krav för typgodkännande.

I utrymme med vattentät beläggning av plastmatta skall golvbrunn monteras så att avstånd mellan brunn och intilliggande vägg blir minst 200 mm.

PRB.15 Golvbrunnar av plast

B101P 10 st

Fabrikat Purus
 Typ: Brage eller likvärdigt
 RSK nr: 711 39 30
 Material: PP-plast
 Kapacitet: Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
 Anslutning: Botten, Ø75 mm.
 Sildimension: Ø150 mm.
 Sil: Rostfri RSK 713 83 92
 Golv: Plastmatta
 Övrigt: Klämring RSK 714 13 15
 Brunnar i RWC, teknikrum kyla, UC samt fläktrum förses brunnar med förses med Vattenlås NOOD Plast, RSK 713 84 48.
 Utförs med radonmanschett.

B101K 1 st

Fabrikat Purus
 Typ: Brage eller likvärdigt
 RSK nr: 711 39 30
 Material: PP-plast
 Kapacitet: Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
 Anslutning: Botten, Ø75 mm.
 Sildimension: Ø150 mm.
 Sil: Rostfri RSK 713 83 92
 Golv: Klinker
 Övrigt: Klämring RSK 714 13 15
 Brunnar i torkrum förses brunnar med förses med Vattenlås NOOD Plast, RSK 713 84 48.
 Utförs med radonmanschett.

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel. / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	34 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
Kod	Text		Rev

B101M1 st

FabrikatPurus

Typ:Brage eller likvärdigt

RSK nr:711 39 30

Material:PP-plast

Kapacitet:Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning:Botten, Ø75 mm.

Sildimension:Ø150 mm.

Sil: RostfriRSK 713 83 92

Golv:Massagolv

Övrigt:Klämring RSK 714 13 15

Utförs med radonmanschett. PRB.12

Golvbrunnar av rostfritt stål

B204M2 st

FabrikatFurhoffs eller likvärdigt

Typ:Furo 113

Storlek:Dim. 600x400 mm (gallermått)

Material:Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet:Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning:Botten, Ø110mm.

Galler:Halkskyddat rutgaller L15

Golvtyp:Massagolv

Belastningsklass:L15

Övrigt:Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

B205M3 st

FabrikatFurhoffs eller likvärdigt

Typ:Furo 113

Storlek:Dim. 900x600 mm (gallermått)

Material:Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet:Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning:Botten, Ø110mm

Galler:Halkskyddat rutgaller L15

Golvtyp:Massagolv

Belastningsklass:L15

Övrigt:Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		35 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev
			Rev. datum

B206M 9 st

Fabrikat Furhoffs eller likvärdigt

Typ: Furo 105

Storlek: Dim. 273x273 mm (gallermått)

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet: Minst 4,4 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110mm.

Galler: Halkskyddat rutgaller L15

Golvtyp: Massagolv

Belastningsklass: L15

Övrigt: Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

B207M 5 st

Fabrikat Furhoffs eller likvärdigt

Typ: Furo 113

Storlek: Dim. 500x300 mm (gallermått)

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet: Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø110mm.

Golvtyp: Massagolv

Galler: Halkskyddat rutgaller L15

Belastningsklass: L15

Övrigt: Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

PRD GOLVRÄNNOR

B201M 7 st

Fabrikat Furhoffs eller likvärdigt

Typ: Furo 115

Storlek: Dim. 1100x150 mm (gallermått)

Material: Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet: Minst 2,3 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning: Botten, Ø75mm.

Golvtyp: Massagolv

Galler: Silplåt L15

Belastningsklass: L15

Övrigt: Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	36 (57)
		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr
	CENTRALKÖK	108 83 71
		Datum 2024-12-20
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
Kod	Text	
		Rev

B202M5 st

Fabrikat

Furhoffs eller likvärdigt

Typ:

Furo 115

Storlek:

Dim. 1300x150 mm (gallermått)

Material:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet:

Minst 2,3 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning:

Botten, Ø75mm.

Golvtyp:

Massagolv

Galler:

Silplåt L15

Belastningsklass:

L15

Övrigt:

Fabriksmonterad radon- och vattentätning
Ställben 1SB40

PRE.3Vattenlås i avloppsledning

AT2011 st

Vattenlåssats för anslutning av tvättmaskin.

Fabrikat:

Faluplasts eller likvärdigt.

RSK:

808 23 66.

PS

VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PSA.20Förtillverkade shuntgrupper med sammansatt funktion

VS03-SHG6011 st

Teknikrum plan 1, Husdel 3

Befintlig golvvärme

Prefabricerad shuntgrupp med komponenter.

Fabrikat

HögforsGST

Modell

MIX 50/50U-H-2-L-CS

1 st Styrventil värme 2-vägs Schenider V241/40/25, kvs25; Tryckfall: 7 kPa

OBS! Ställdon till styrventil levereras av SÖE.

2 st Injusteringsventiler IMI STAD DN50 Gäng + mätuttag

4 st Avstängningsventiler Armatec DN50 gäng

4 st Termometrar monterade i vätskeberörda dykrör i mässing 0/+120°C

1 st Backventil DN40 Fläns, SS, PN40

1 st Pump Magna3 32-120F, 230V / 1,5 A / 340 W

Tryckuppsättning: 79/99 kPa

1 st Avtappningsventil (Avtappningsventil LK 906, G 1/2", 1,0 MPa 100°C)

Teknisk data:

Primärt flöde = 0,6 l/s

Sekundärt flöde = 1,8 l/s

Tryckfall i anslutet sekundärsystem= 70 kPa

Värmen primärt är dimensionerad med 60-30°C

Värmen sekundärt är dimensionerad för 40-30°C

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		37 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		M.Andersson
			Projektnr
			108 83 71
			Datum
			2024-12-20
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
Kod	Text		Rev

PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätfunktion

RV201

Avstängning/Injusteringsventil med uttag för flödesmätning, avtappning och avstängning. Ventilerna stryps in till flöden angivna i bygghandlingar.

Fabrikat/typ: IMI:s typ STAD Zero med kopplingar för valt rörmaterial

Dimension: DN 50 och mindre

Media: Tappvatten

Dim

10 5 st

15 2 st

RV601 (VS01, VS03, VS04)

Avstängning/Injusteringsventil med uttag för flödesmätning, avtappning och avstängning. Ventilerna stryps in till flöden angivna i bygghandlingar.

Fabrikat/typ: IMI:s typ STAD RSK 489 16 XX med kopplingar för valt rörmaterial

Dimension: DN 50 och mindre

Fabrikat/typ: IMI:s typ STAF RSK 489 18 50 med flänsar
för valt rörmaterial

Dimension: DN ≥ 65

Media: Värme

Dim

10 1 st

15 6 st

20 3 st

25 1 st

32 1 st

65 1 st

PSB.1 Kulventiler

AV201

Typ/utförande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och hög spindelhals.

Fabrikat/typ: AT 3716 , eller likvärdigt

Dimension: DN ≤ 50

Media: Tappvatten

Dim

15 7 st

22 10 st

28 4 st

35 2 st

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		38 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status	Projektnamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
Kod	Text		Rev

AV601

Typ/utförande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och hög spindelhals.

Fabrikat/typ: AT 3601 , eller likvärdigt

Dimension: DN ≤ 100

Media: Värme

Dim

20 3 st

25 2 st

32 3 st

40 5 st

50 4 st

65 4 st

AV602

Typ/utförande: Kulventil med spak, för insvetsning och hög spindelhals.

Fabrikat/typ: AT 3590S , eller likvärdigt

Dimension: DN ≤ 600

Media: Värme

Dim

20 3 st

25 2 st

AVST

Typ/utförande: Förkromad kulventil, T-ventil, vinkelventil respektive rak ventil med vred och med klämringskoppling. Monteras vid första tappställe före koppling till nästa dito.

Mängd och dimension enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		39 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PSB.7

Kikventiler

TV1

Fabrikat:

Tour & Andersson Hydronics AB

Typ:

SAV med lock, RSK 446 54 23

Dim

DN:

15

Ventil förses med propp.

Ventil är ej alltid markerad på ritning.

10R st

PSD

STYRVENTIL

VS04-SV261

Styrventil för värmeåtervinningskrets

Fabrikat

Schneider

Typ

V241 eller likvärdigt

DN

15

KVS

1.0

1 st

KV01-SV221

Styrventil för tappkallvatten

Fabrikat

Schneider

Typ

V241 eller likvärdigt

DN

40

KVS

25.0

1 st

PSG.11

Säkerhetsventiler i vätskesystem

PSE.31

Backventiler i vätskesystem

BV601

Backventil Armatec AT1159 med klämringskoppling.

Dim

40

1 st

BV602

Backventil Armatec AT1171 för inspänning mellan flänsar.

Dim

65

1 st

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		40 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB.1 Radiatorer

RADxxx

Radiatorer av fabrikat Purmo Compact, färdigmålade med emballage. Radiatorerna placeras på vägg. Radiatorerna levereras med galler till modell 11, 21, 22 och 33. Angivna beteckningar ex. RAD121-512 anger RAD121= dubbel panel med 1 konvektionsplåt, 512 = höjd 50 cm och längd 120 cm. Kompletta med utanpåliggande avstängnings- och inställbart ventilkoppel för 2-rörssystem, med avstängningsmöjlighet och ventilhus av MMA:s fabrikat.

Termostatventil Evoflow. Radiatortermostater evosense med max/minbegränsning på 28°C/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 23°C/6°C. Radiatorer i trapphus och övriga lokaler med max/minbegränsning på 23°/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 21°C/6°C. Radiatorer längre än 1 600 mm förses med extra konsoler.

Mängd och typ enligt ritningar

RAD120

Radiatorer av fabrikat Purmo Hygiene utan konvektorplåtar och toppgaller för enkel rengörning, färdigmålade med emballage. Radiatorerna placeras på vägg. Angivna beteckningar ex. RAD121-512 anger RAD121= dubbel panel med 1 konvektionsplåt, 512 = höjd 50 cm och längd 120 cm. Kompletta med utanpåliggande avstängnings- och inställbart ventilkoppel för 2-rörssystem, med avstängningsmöjlighet och ventilhus av MMA:s fabrikat. Radiatorer längre än 1 600 mm förses med extra konsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

Termostatventil Evoflow. Radiatortermostater evosense med max/minbegränsning på 23°/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 21°C/6°C.

Mängd och typ enligt ritningar

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		41 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projektnr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PTB.5

Fläktluftvärmare

1028-FLV101 (Inlastning)

Infällt monterad fläktluftrida typ Eveco VCFB150VN eller likv

1 st

Effekt:

10,6 kW

Temp:

60/30 °C

Flöde:

0,10 l/s

Vikt:

35 kg

Inbyggnadsdjup:

200 mm

Tillbehör:

Ventilsats Comfort VIS25.2, Styrmodul Comfort Master VCS4/VCF, Magnetkontakt DK-1

PTB.61

Värmerörslingor i golvkonstruktion

Golvvärme för ingjutning i betongbjälklag enligt fabrikantens anvisningar.

Luftningsmöjlighet i varje fördelarskåp.

För rördragning se ritningar.

Fördelarskåp, ställdon mm se PPC.43

PU

SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

PUC.1

Tvättställ

Tätning mellan porslin och vägg skall utföras med mögelbeständig silikonfogmassa.

Väggenomföring anordnas lödfri och med kopplingsbricka av rostfritt stål typ vatette V6 eller likvärdigt. Där plastmatta användes som väggbeklädnad monteras tvättstället med bakkant 30 mm från vägg.

Vid montering av tvättställ på kylrumsvägg måste väggen förstärkas med limmad plåt.

Se kylrums-fabrikantens föreskrifter.

Avstängningsventiler monteras före blandare.

Montagehöjd 850 mm över färdigt golv om ej annat anges.

PUC.1

Tvättställ

TS101

Väggmonterat tvättställ i porslin.

Fabrikat

Gustavsberg

Typ:

5550 Nautic, RSK 745 50 64

Mått

ca 500 x 380 mm

Konsolmontage, med bräddavlopp, silventil och hål för blandare:

Tvättställsfixtur typ rebase art, nr 33 450.

10 st

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		42 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		M.Andersson
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev. datum
			Rev

BL101, Beröringsfri blandare typ FMM 9000E tronic centralstyrd (inkl. transformator), Eco Flow lågflöde 5 l/min vid 2-6 bar, RSK 855 35 78.
Nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och transformator art.nr-S600128.
Avlopp ansluts som standard mot golv och avslutas med golvhuv.
Vattenlås i vitt utförande. Anpassade väggkonsoler samt bultar.

- 2 st förkromade föravstängningsventiler.
- Montagehöjd 850 mm ÖFG.

TS201

2 st

RWC
Väggmonterat tvättställ i porslin.
Fabrikat: Gustavsberg
Typ: tvättställ 740, RSK 745 47 24
Konsolmontage med bräddavlopp, silventil och hål för blandare:
Tvättställsfixtur typ rebase art, nr 33 450.

BL102, Tvättställsblandare typ FMM 9000E Madicare.
Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 5 l/min vid 2-7 bar.
Kallstartsfunktion.
Mjukstängande med keramisk avstängning.
Avlopp ansluts som standard mot golv och avslutas med golvhuv.
Vattenlås i vitt utförande. Anpassade väggkonsoler samt bultar.

- 2 st förkromade föravstängningsventiler.
- Montagehöjd 800 mm ÖFG.

PUC.2

Tvättrännor

1 st

TR101
Tvättränna för 2 blandare.
Fabrikat: NOAS
Typ: TR1300GW-510-3
Material: Dupont Corian
Längd: 1300 mm
Tillbehör: Vattenlås i plast DN40

BL101, 2 st Beröringsfri blandare typ FMM 9000E tronic centralstyrd (inkl. transformator), Eco Flow lågflöde 5 l/min vid 2-6 bar, RSK 855 35 78.
Nät drift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och transformator art.nr-S600128.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		43 (57)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Handläggare
	CENTRALKÖK		M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
		Datum 2024-12-20	
		Rev. datum	
Kod	Text		Rev

- PUE.111

Golvmonterade klosetter av porslin

VK101

3 st

Fabrikat

Gustavsberg

Typ:

NAUTIC 1500 RSK 780 58 59

Sitthöjd

42 cm

Vit, dubbelspolning 4/2 liter, föravstängningsventil, ceramicplus (C+).

Toalettsits NAUTIC 9M26 - SC/QR vit, RSK 788 08 21.

Montagesätt : limning, framkant ska ligga 750 mm från bakväggen.
- VK201 (WC, Utanpåliggande cistern)

2 st

Fabrikat

Gustavsberg

Typ:

NAUTIC 1546 RSK 781 10 45

Sitthöjd

46 cm

Vit, dubbelspolning 4/2 liter, föravstängningsventil, ceramicplus (C+).

Toalettsits/armstöd NAUTIC 3055 vit, RSK 898 02 19 med toaletttrullehållare.

Montagesätt : limning, framkant ska ligga 750 mm från bakväggen.
- PUF.11

Diskbänkar av rostfritt stål

Diskbänk och diskbänksbeslag med vattenlås levereras och monteras av BE och KE.

Håltagning i diskbänk för blandare utförs av BE eller KE.

Spillvatten samt kallvatten och varmvatten ansluts av RE.

Blandare se kapitel PVB.24 levereras av RE.
- PV

UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM
- PVB.21

Duschblandare och duschanordningar

BL301

1 st

1016 RWC, OMKLÄDNING

Termostatblandare FMM 9000E II duschpaket, RSK 837 73 78, 160 c/c vägganslutna ledningar, duschset med tvålhylla.

Blandarfäste fabrikat Vatette, RSK 812 89 60, för pex dn 16 mm.

Komplett med 1 st anslutningsnippel med backventil FMM typ RSK 801 40 92 enligt "Branschregler säker vatteninstallation" monteras i blandarens duschslanganslutning om duschslangen når ner till vattenspegeln i WC-stolen.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		44 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PVB.24	Disklådsblandare	
	BL201	1 st
	Disklådsblandare typ Tapwell ARM887 bänkmonterad. Kulör i mattsvart med svängbar pip.	
	BL601	1 st
	Storköksnummer: 56, 83 Disklådsblandare typ FM Mattsson 9000E pip neråt, eller likvärdig. RSK: 830 89 88. Tryckbalanserad termostat förspolningsblandare. Tillbehör:	
	- Monteras mot plåtinklädnad i vägg. Extra förstärkning av plåtinklädnad för gängning av vägfäste - Väggfäste för dolt montage. RSK: 826 52 54. - Med svängbar pip dubbel RSK 824 23 00.	
	BL602	1 st
	Storköksnummer: 83 Disklådsblandare typ FM Mattsson 9000E pip neråt, eller likvärdig. RSK: 830 89 88. Tryckbalanserad termostat förspolningsblandare. Tillbehör:	
	- Monteras mot plåtinklädnad i vägg. Extra förstärkning av plåtinklädnad för gängning av vägfäste - Väggfäste för synligt montage. RSK: 826 52 54. - Med svängbar pip dubbel RSK 824 23 00.	
	BL501	3 st
	Tvåratsblandare typ FM Mattsson eller likvärdig. RSK: 845 22 37. Tillbehör:	
	- Infästning mot vägg - Ansluter mot golvrengöringsanläggning	
	BL502	1 st
	Engreppsblandare typ FM Mattsson eller likvärdig. RSK: 824 81 63. Tillbehör:	
	Infästning mot diskbank	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		45 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

PVD.3	Slanghyllor SLH101 TEKNIKRUM 1037, UC 38 Slanghylla av rostfri plåt. - Gummislang förstärkt, längd 5 m, DN 15 - Strålmunstycke - 2 st slangklämmor - Snabbkoppling av metall för anslutning till tappventil. - Montagehöjd centrum 900 Ö.F.G. Snabbkoppling av metall för anslutning till BL501.	3 st
PX	MEDIER I VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	
PXB	MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM	
PXB.313	Köldbärare, alkohol-vattenblandning VAV01-krets Erforderlig driftsfyllning av-etylenglykol 40%, (volymprocent) Före påfyllnad rengörs systemet Efter färdig fyllning av systemet ska blandningskärlet vara fyllt till hälften. Beräknad mängd: ca 100 L VAV02-krets Erforderlig driftsfyllning av-etylenglykol 35%, (volymprocent) Före påfyllnad rengörs systemet Efter färdig fyllning av systemet ska blandningskärlet vara fyllt till hälften. Beräknad mängd: ca 800 L	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		46 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
	Projekttnr		M.Andersson
Status	CENTRALKÖK		Projektnr
			108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

- (50) ISOLERING (Sanitet, värme)
- Under ISOLERING AV INSTALLATIONER upptagna texter och föreskrifter, gäller generellt för följande installationsdelar.
- 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALL
- TRANSPORTSYSTEM E D
- 56 VÄRMESYSTEM
- RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER
- UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
- Förberedelser för isolering
- Isolering av fog får inte utföras förrän tryck- och täthetsprovning, allt med godkänt resultat, genomförts.

Allmänt

Tabell nedan Tabell RA RB/1 med nivå B gäller för detta projekt:

B

Rör- diameter mm	VV/VVC (≈55°C)	VS (≈55°C)	FV (≈90°C)	KV (≈10°C)
	mm W/m	mm W/m	mm W/m	mm
<20	50 4,0	50 4,0	60 8,0	40
20–50	60 3,8–5,9	60 3,8–5,9	80 7,2–10,9	40
>50–100	80 5,1–7,6	80 5,1–7,6	100 9,8–14,2	40
>100–200	100 6,7–10,4	100 6,7–10,4	120 12,9–19,8	40
>200–350	120 9,3–13,9	120 9,3–13,9	140 17,9–26,5	40

- KV-ledningar och flänsar, kopplingar, ventiler
- a) Ventiler med kopplingar isoleras enligt RBC.1
- b) Ångbroms utförs enligt RDB.6
- c) Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.
- Mängd enligt ritning
- VV- och VVC-ledningar
- a) Avstängningsventiler med kopplingar isoleras enligt RBC.1
- b) Styr- och reglerventiler, samtliga dimensioner, isoleras ej.
- c) Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.
- Mängd enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		47 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

VS-ledningar VAV-ledningar

- Styr- och reglerventiler, samtliga dimensioner, isoleras ej.
- Avstängningsventiler och kopplingar isoleras enligt RBC.1
- Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.

Mängd enligt ritning

S-ledningar

- Luftledningar isoleras i kalla utrymmen. 40 mm mineralull.

Mängd enligt ritning

Synliga ledningar avser:

- Ledningar i lokaler utan undertak, undantag:
- Kopplingsledningar till radiatorer där ej annat anges på ritningar.

Dolda ledningar avser:

- Ovan undertak.
- Ovan bjälklag
- I väggar
- I golvbjälklag
- I slitsar och schakt

RBA SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBA.14 Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörsålar av mineralull på rörledning

Isolerkod-J1 (KV01)

Isolerkod-J2 (VV01, VVC01, VS01, VS02, VS03, VAV01)

Rörsålar av mineralull på en sida beklädd med rutarmerad al-folie.

Isolertjocklek enligt tabell RA RB/1 med nivå B.

Gäller samtliga värme- och tappvattenledningar ovan undertak.

Mängd enligt ritning

RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning.

Isolerkod-V60 (VS01, VAV01)

Slingar av cellmaterial typ tubolit dg eller likvärdigt. Isoleras i flera skikt till en total tjocklek på 60 mm. Skarvar tejpas alt limmas.

Mängd enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		48 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

- RBC

TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D

Se allmän text under kod RB.
- RDB.6

Ångbromsar av aluminiumfolie på isolerad rörledning

Ytbeklädnadskod B

Dolda ledningar.

Mängd enligt ritning

Avloppsventilationsstammar synliga ovan yttertak förses med plåtbeklädnad.

Mängd 6 st
- RDC.1

Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast isolering
- RDC.2

Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast överisolering
- UB

GIVARE

Montering

Temperaturgivare inklusive dykrör ska monteras i rörledning enligt plan-ritning eller schema.

Givare i rörledning skall levereras med dykrör av koppar eller rostfritt stål, anpassat till rörledningsmaterial och isoleringens tjocklek.

Givare kan alternativt monteras mot vätskans strömningsriktning på rakt rör i snedställd invändigt gängad muff, som svetsas på huvudröret. Eller också monteras givaren i rörböj 90° så att givaren står vertikalt med givarhuvudet uppåt. Givarhuvud skall monteras utanför isoleringen.
- UBB.9

Givare för temperatur/tryck som tillhandahålls

Inkoppling givare

Temperatur och tryckgivare monteras i rörledning enligt ritning eller anvisning från annan entreprenör.

Dykrör monteras i rörledning.

GT = DN 15

GP= Muffanslutning till tryckgivare.

Mängd enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 49 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt nr 108 83 71
		11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

- UG

MÄTARE
- UGA

MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION
VV1-MQ201 ingår i VVX-1 (Varmvattenmätare)
- UGB

MÄTARE FÖR TEMPERATUR
- UGB.3

Mätare för temperatur, rörmonterade

TM 1
Termometer rak modell /alt vinkelmodell/ och med dykrör DN 15 av mässing.
Graderad: -10 - +80°C
Fabrikat/typ: IDO alt. SIKA, RSK 513 00 alt RSK 513 10 vid stående ledning.

Mängd enligt ritning
TM 2
Termometer rak modell, med dykrör DN 15, PN 16, för VP-krets
Graderad: 0 - +160°C
Fabrikat/typ: 15 x 100 RAK SIKA 471 B 200 x 36 mässing.

Mängd enligt ritning.
- UGC.31

Mätare för tryck, rörmonterade, med analog visning av momentant värde

MAN 1
Tryckmätarsats AT1805-10-16 eller likvärdigt, komplett med tryckmätare, kon troltryckmätarventil, vattensäcksrör och tryckmätarventil.
PN16 och mätområde 0-16 bar.

Mängd enligt ritning.
- UGE

MÄTARE FÖR FLÖDE

KV01-VM11 st
Torrlöpande ringkolvmätare R160 med vridbart mät huvud för kallvatten AT 7420B-15
Q3 = 2,5 m³/h. Förbered för monatge av fjärravläsningsmodul.
Placeras i tillfällig WC modul för fritids.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 50 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Rev	

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION
YG	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER
YGB	Märkning

- Skylt och/eller skylthållare skall sättas fast med skruv, undantaget är ventilationskanaler där de skall nitas fast. Vid speciellt svåra ställen kan uppsättning av skylt ske med två buntband efter samråd med beställaren. Skylt får ej anbringas på demonterbart lock. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat.
- Skylt skall vara av 3-lagers laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten.
- För skylt med injusteringsvärden kan dymoremsa användas.
- Samtliga installationer skall märkas.
- Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d. skall märkning dubblas.
- Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser.
- Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan skyltar monteras.
- Om märkning av fabrikstillverkade enhetsaggregat ej överensstämmer med krav enligt denna beskrivning skall det klart anges i anbud varvid även märkning skall redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på svenska och att alla komponenter är märkta.
- Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. - Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.
- Text-och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE.
-

Förutom AMA-text gäller:

- Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen.
- Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör.
- Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen.
- Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband.
- Huvudledning märks med centralbeteckning (från central – hus – rum) – kabeltyp – max avsäkring.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 51 (57)
	Projektamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev

- Gruppledning märks med centralbeteckning + gruppnummer fram till första kopplingspunkt.
- Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpsbeteckning och gruppnummer/plintnummer.
- Dosor märks med centralbeteckning - gruppnummer.
- Teleledningar märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ.
- Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext.
- Ledningar anslutna till H – PUS/PUS samt skena kartextmärks.
- Vid anslutningspunkter till vattenrör, värmerör, avloppsrör, byggnadsstomme etc. monteras märkskylt med text "Potentialjordning".
- Inom kopplingsutrymmen skall PEN-ledare märkas med bokstäverna PEN.
- Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning.
- Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer.
- Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning.
- In- och utgångsmoduler ska nummermärkas. I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.
- Rörmärkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer utförs enligt SS741:2013 eller senare

YGB.5 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

- Vid märkning av komponenter, injusteringsventiler, backventiler och dylikt i isolerade rörsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.
- Rörledningar i undertak märks på minst var 5:e meter.
- Ventil-och rumsförteckning skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.
- Ventilmärkning skall ske med bricksystem.

Norconsult 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 52 (57)
	Projektnamn CENTRAKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71
		11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum
Kod	Text		Rev

Skyltutförande vs-anläggningar Huvudkomponent, t ex shuntgrupp



Huvudkomponent som ingår i sammanbyggd apparat



Komponenter, t ex backventil, avluftare mm



Avstängningsventil, strypventil, injusteringsventil mm



Sil



	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		53 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

YH KONTROLL, INJUSTERING M M

Samordnad funktionsprovning Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som skall utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av generalentreprenör, se AF-del.

Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning.

Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionsprovningen.

Driftspersonal skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid.

Permanent luftbehandlingsanläggning får ej användas innan slutrengöring av lokalerna/entreprenaden utförts.

Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation skall levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

Entreprenören skall utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll och provning skall dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller.

Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats skall vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll skall vara underskrivna av den som utfört mätningen. Varje enskild blankett skall vara signerad och daterad för hand. Vid ifyllande skall användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv" Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument skall bifogas protokoll.

Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	54 (57)
		Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20	
		Rev. datum	
Kod	Text		Rev

YHB KONTROLL

Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll).

Årstidsberoende provning

Belastningsprov skall utföras vid 2 tillfällen. Belastningsprovning skall utföras vid följande yttre förutsättningar:

- Vid en medeltemperatur under -5°C ute under en 3 dygns period.
- Vid en medeltemperatur över +15°C ute under en 3 dygns period samt att rådande utetemperatur är över +23.

YHB.5 Kontroll av vvs-, kyl-och processmediesystem

YHB.521 Kontroll av tappvattensystem

YHB.53 Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem

YHB.56 Kontroll av värmesystem

Analys av vätskan ska utföras efter snabbavgasning, protokoll ska överlämnas till beställare. Efter avgasning ska syrenivån i systemvätskan vara mindre än 0,5 mg/liter.

YHC.5 Injustering av vvs-, kyl-och processmediesystem

YHC.521 Injustering av tappvattensystem

YHC.56 Injustering av värmesystem Injustering av pumpcirkulationssystem

- Injustering av pumpcirkulationssystem skall göras enligt byggforskningens informationsblad B12:1974.
- Samtliga system injusteras
- Entreprenören skall på plats dokumentera befintliga flöden så att dessa stämmer överens med flödesschema. Kalkylera 8 tim.

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR AV INSTALLATIONER

YJD.5 Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Entreprenören skall fortlöpande införa förändringar på en särskild omgång bygghandlingar, med senaste revideringen. Förändringar inringas och dateras.

Underlag för relationshandlingar skall lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktning till beställaren. Entreprenören ska fortlöpande införa förändringar. Förändringar inringas och dateras.

Ritningar ska levereras i 1 omgångar ritningar samt 1 omgång digitalt i pdf format på ibinder.

Ritnignar ska vara signerade med namn och telefonnummer till ansvarig entreprenör.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		55 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

- YJD.52 Underlag för relationshandlingar för installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium
Omfattning enligt YJD.5.
- YJD.53 Underlag för relationshandlingar för avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer
Omfattning enligt YJD.5.
- YJD.56 Underlag för relationshandlingar för värmeinstallationer
Omfattning enligt YJD.5.
- YJG.52 Kontrolldokument, intyg o d för installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium
- protokoll Kontroll före drifttagning av tappvatteninstallationer (enligt bilaga AMA YHB/3).
- YJG.53 Kontrolldokument, intyg o d för avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer
- YJG.56 Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer
- protokoll Tryck- och täthetskontroll (enligt bilaga AMA YHB/2)
 - protokoll Injustering och kontroll av värmesystem (enligt bilaga AMA YHB/6)
- YJL.5 Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
- Produktblad
Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.
- På produktblad som innehåller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.
- En produkt som har flera olika dokument, som t ex en pump med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument.
- Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		56 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projekt nr
	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

- Typbeteckning
- databeräkningar på t ex pumpar, värmeväxlare, luftvärmare mm. Beräkningar märks med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad - dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt - varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg
- injusteringsprotokoll för apparater t ex värmepump protokoll ska ha en textstorlek med minst 10 punkter och ska redovisa:
 - o alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
 - o befintliga defaultvärden

YKB.5 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande.

Dokumentation för

Drift och underhåll skall användas vid genomgången.

Beräknad tidsåtgång 4 tim.

2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång.

Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 4 tim. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 4 tim.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		57 (57)
	Projektnamn		Handläggare
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	CENTRALKÖK		Projektnr
	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR		108 83 71
			Datum
Kod	Text		Rev

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC.5 Skötsel, underhåll o d av vvs, kyl- och processmedieinstallationer

Under garantitiden ska entreprenören göra ett antal servicebesök omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar.

Beställarens driftpersonal skall aviseras minst en vecka före varje besök och ges möjlighet att närvara vid besöken.

I förekommande fall skall besöken dessutom samordnas med årstidsberoende provning t.ex. kylprovning eller värmeprovning.

Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med tillverkarnas föreskrifter och entreprenörens rekommendationer i underhållsinstruktionerna som tillhandahålls.

Dock skall antal servicebesök under garantitiden minst uppgå till 2 st/garantiår, ett på våren och ett på hösten samt det sista inom 30 dagar före garantitidens utgång. Besöken skall protokollföras och överlämnas till Beställaren efter varje besök.

Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning.

Om det är krav att service ska utföras på produkter för att garanti ska gälla ska det ingå i entreprenaden. Särskilt avtal ska upprättas.

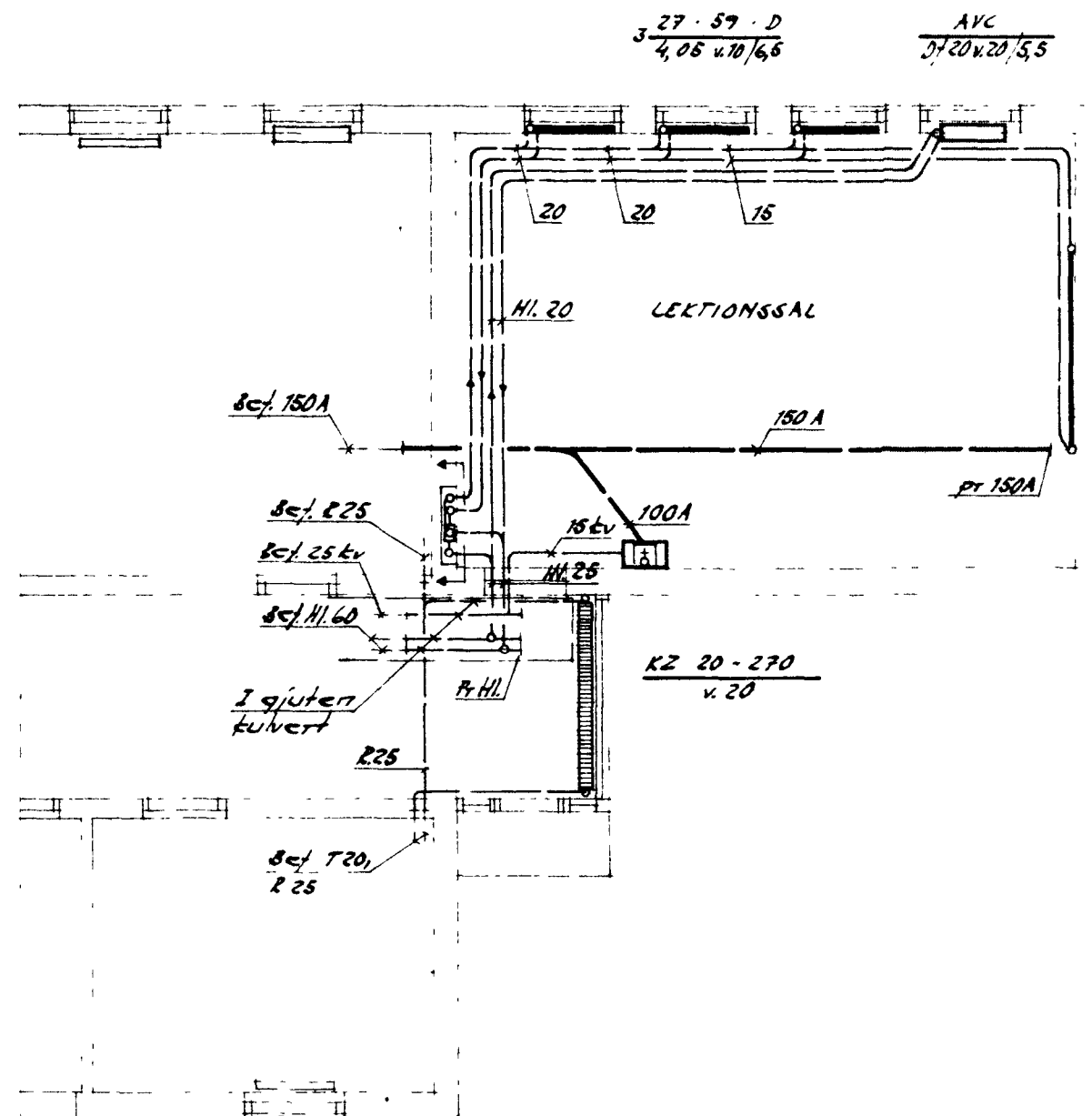
ZSC.1 Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus

Samtliga tätningar av genomföringar av installationer skall utföras av GE.

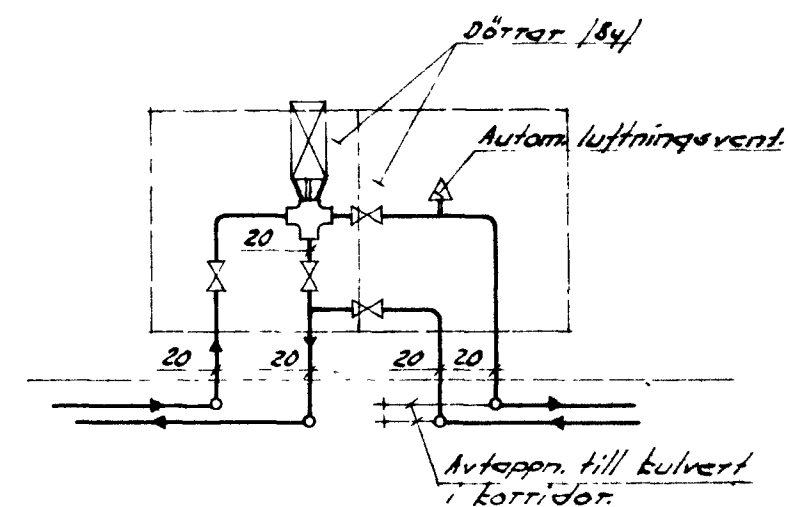
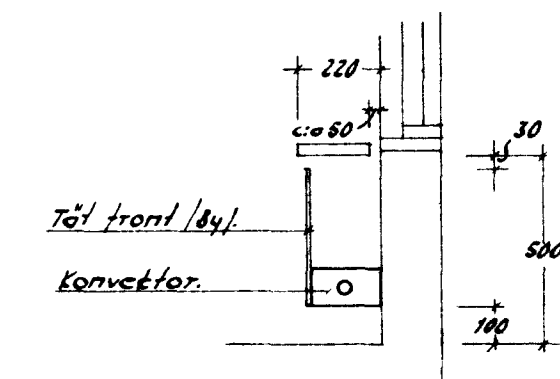
ZSC.2 Brandtätningar av genomföringar i hus

Brandtätningar av genomföringar av nya installationer skall utföras av GE så att föreskriven brandklass erhålls.

NORCONSULT SVERIGE AB

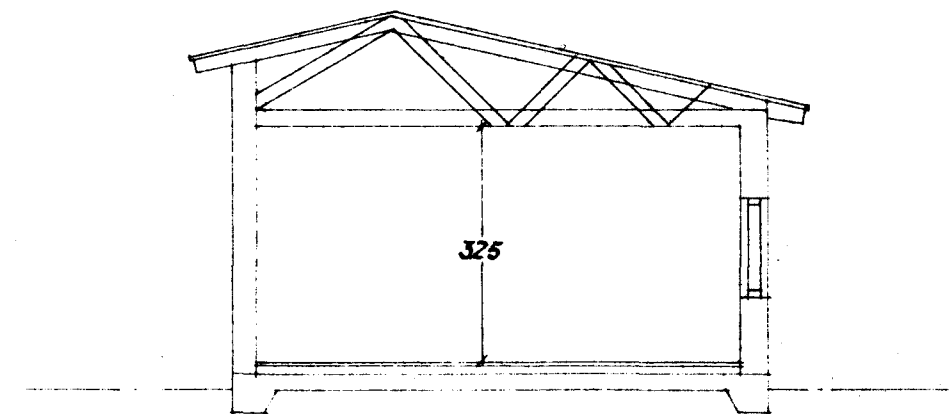
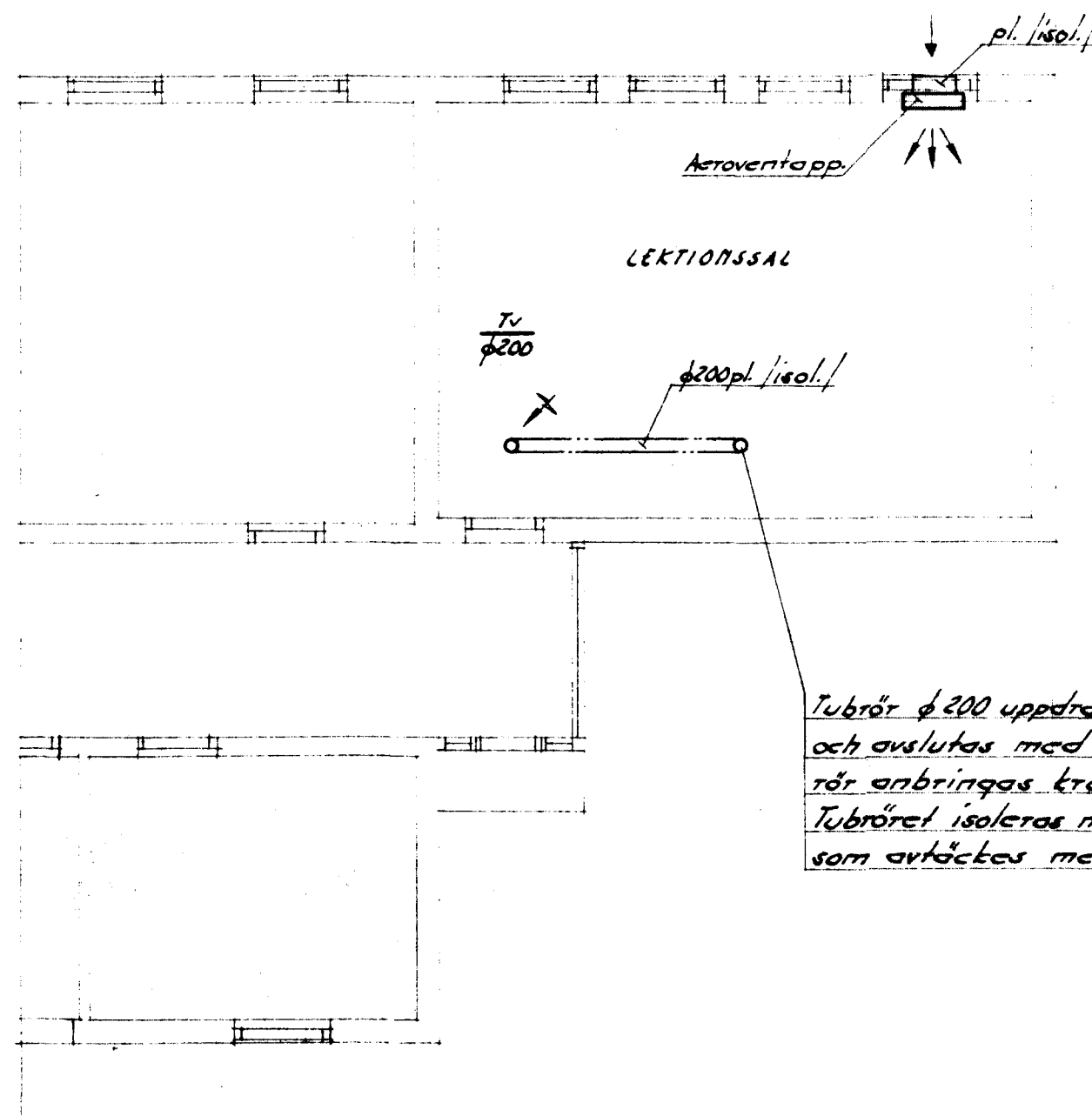


90 · 30 · MP
2,70 v. 10/6



YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Detaljer.

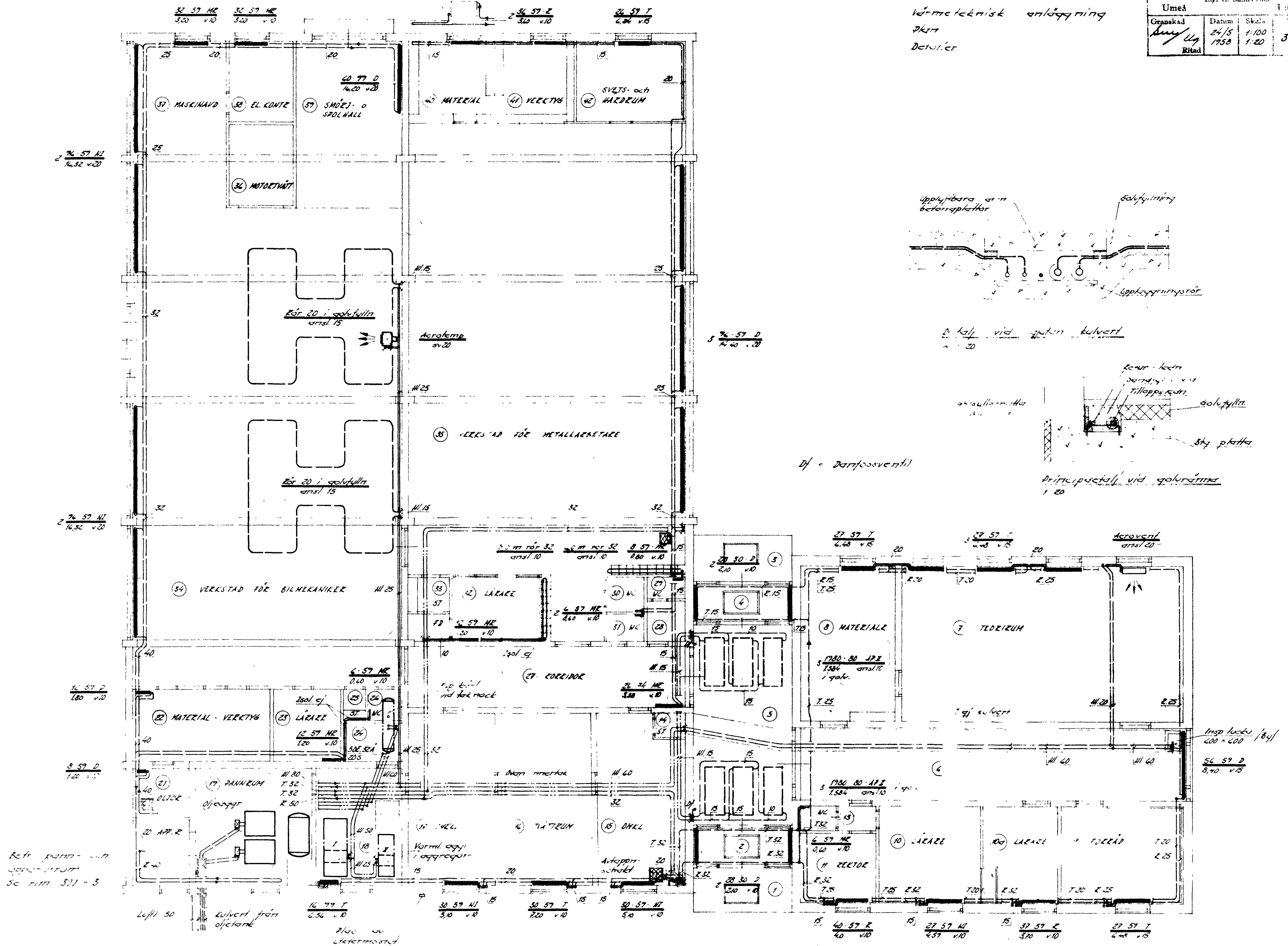
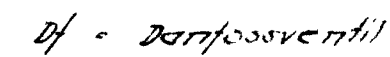
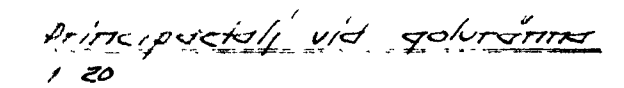
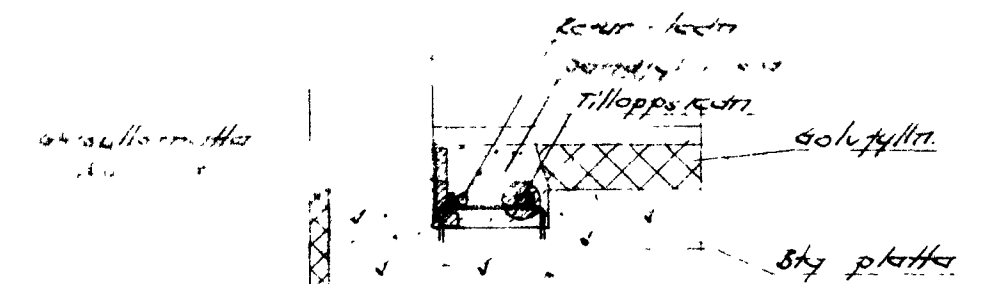
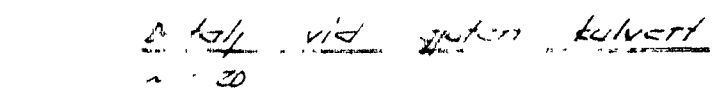
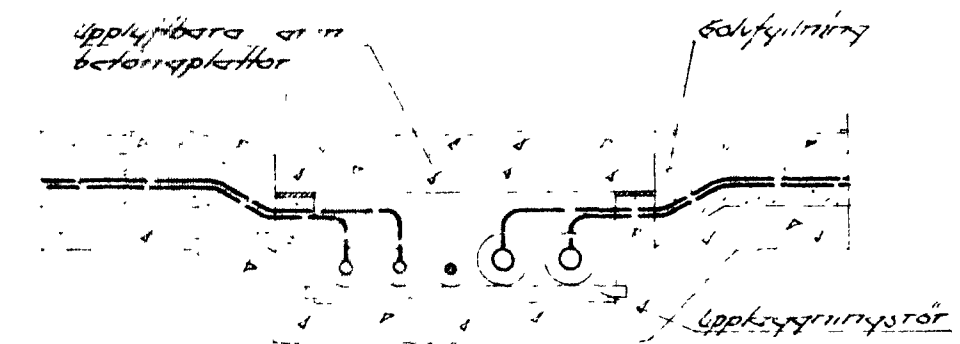
S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Lag. R. Sandström			
Umeå		Tel. 5410	
Granskad	Datum	Skala	Ritm.
<i>[Signature]</i>	21/5 1962	1:20 1:100	39/A-1



Tubtrör $\phi 200$ uppdrägs till 300 m/m ovan rock och avslutas med huv. Mellan huv och tubtrör anbringas krenelerat nät av mässing. Tubröret isoleras med 30 m/m glasullsmatta e.d. som avtäckes med galv. pl. ovan yttertak.

YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Sektion.

S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Umeå		Ing. E. Sandström	
Tel. 5410			
Granskad	Datum	Skala	Ritm. nr
<i>[Signature]</i>	21/5 1962	1:100	371A-2

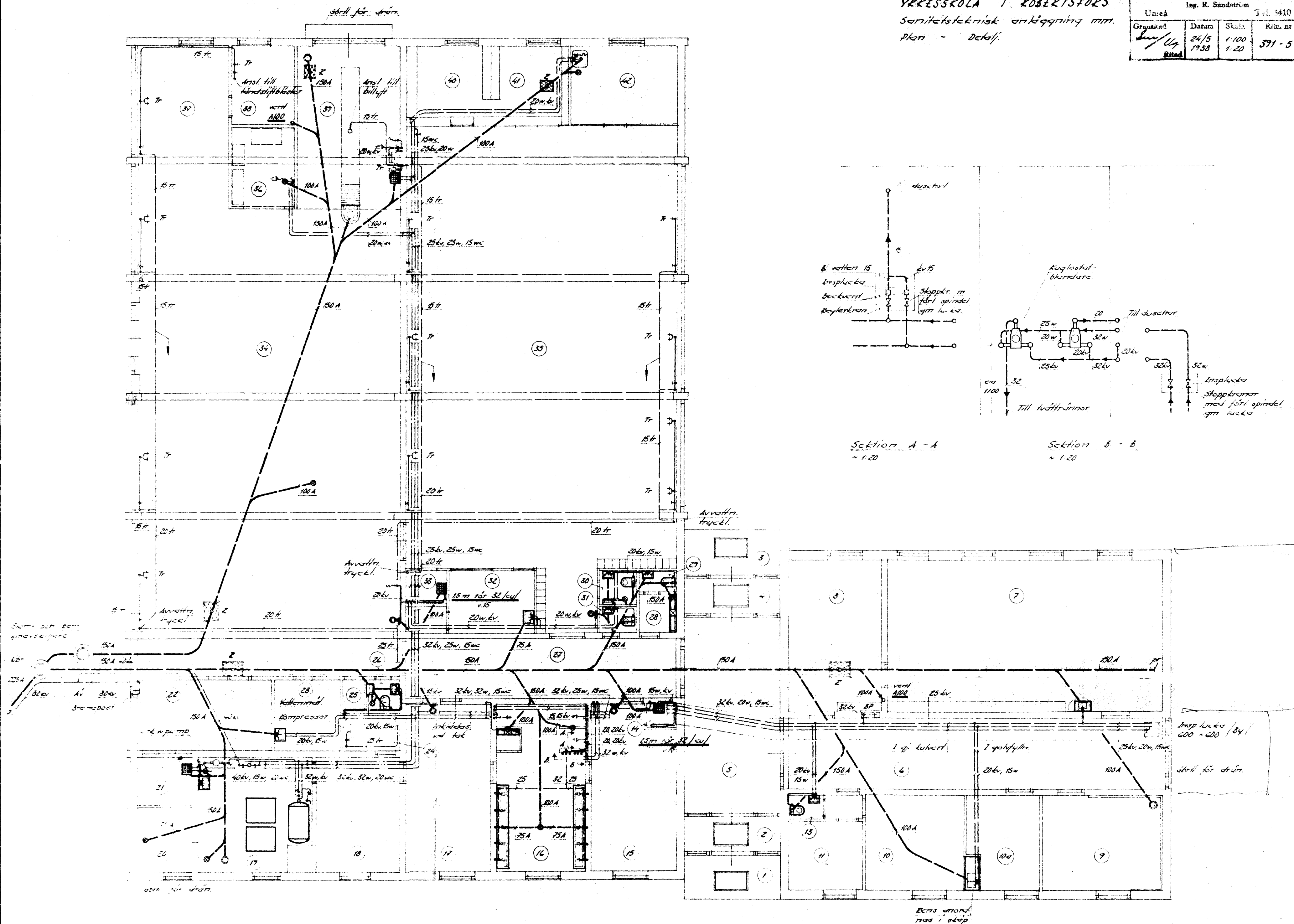


Retr. 1000-1000
 1000-1000
 50 1000 311-3

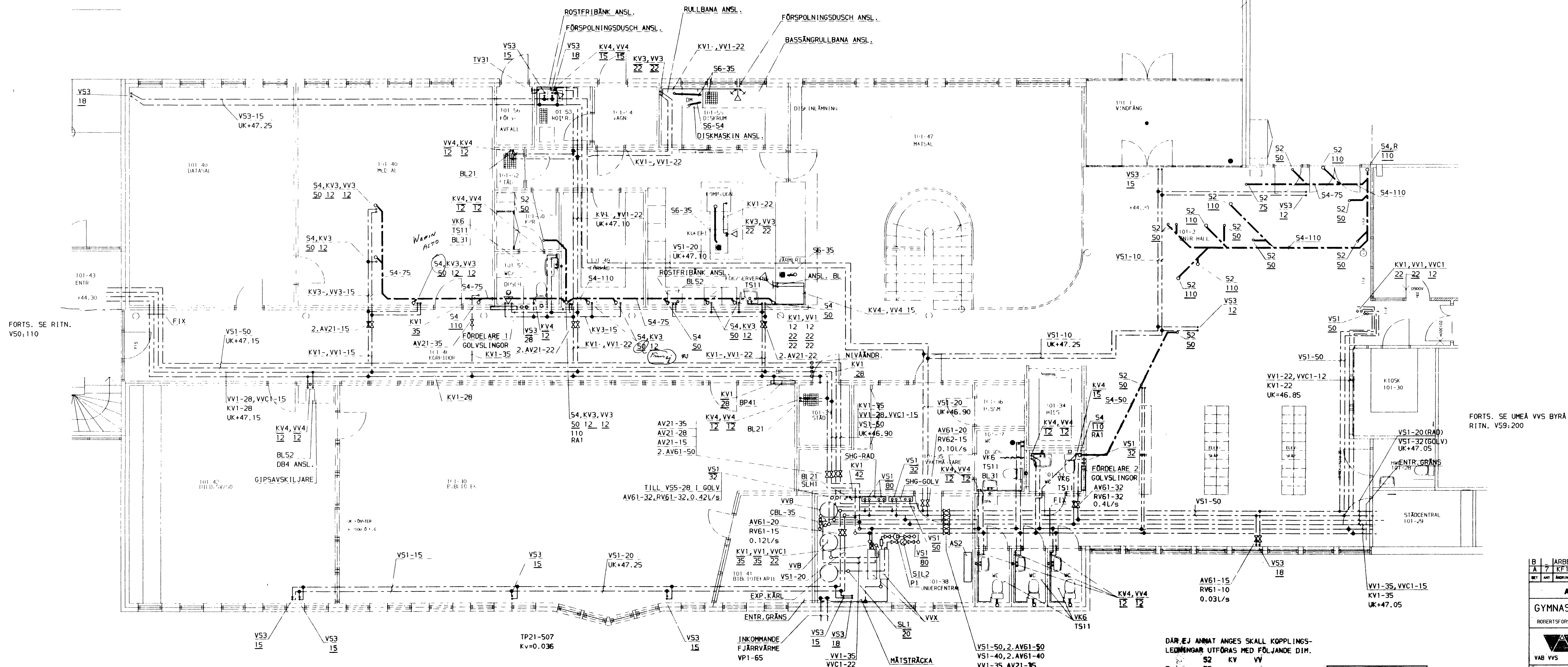
Left 5

- Kulvert från objektark

Place in
thermostat



A	ARBETSITNING						PK	94120	
BET	ANT	INOMLÄNDA ARBEN				SIGN	DATUM		
ARBETSITNING									
GYMNASIESKOLA / SPORSTALL									
ROBERTSFORS KOMMUN									
VAB VVS						Räkningen 408 80724 Skatteförlust TEL. 0810-66400 FAX 0810-66421			
UPPGIFTSNR 140-137		PK		SB		ROLF BERGLUND			
BOKFÖRT 1994-11-07		DATABAS NR							
GYMNASIESKOLA GOLVSLINGOR PLAN1 DEL3									
SKALA 1:50	MÅTTEN				V50:112				ANT A

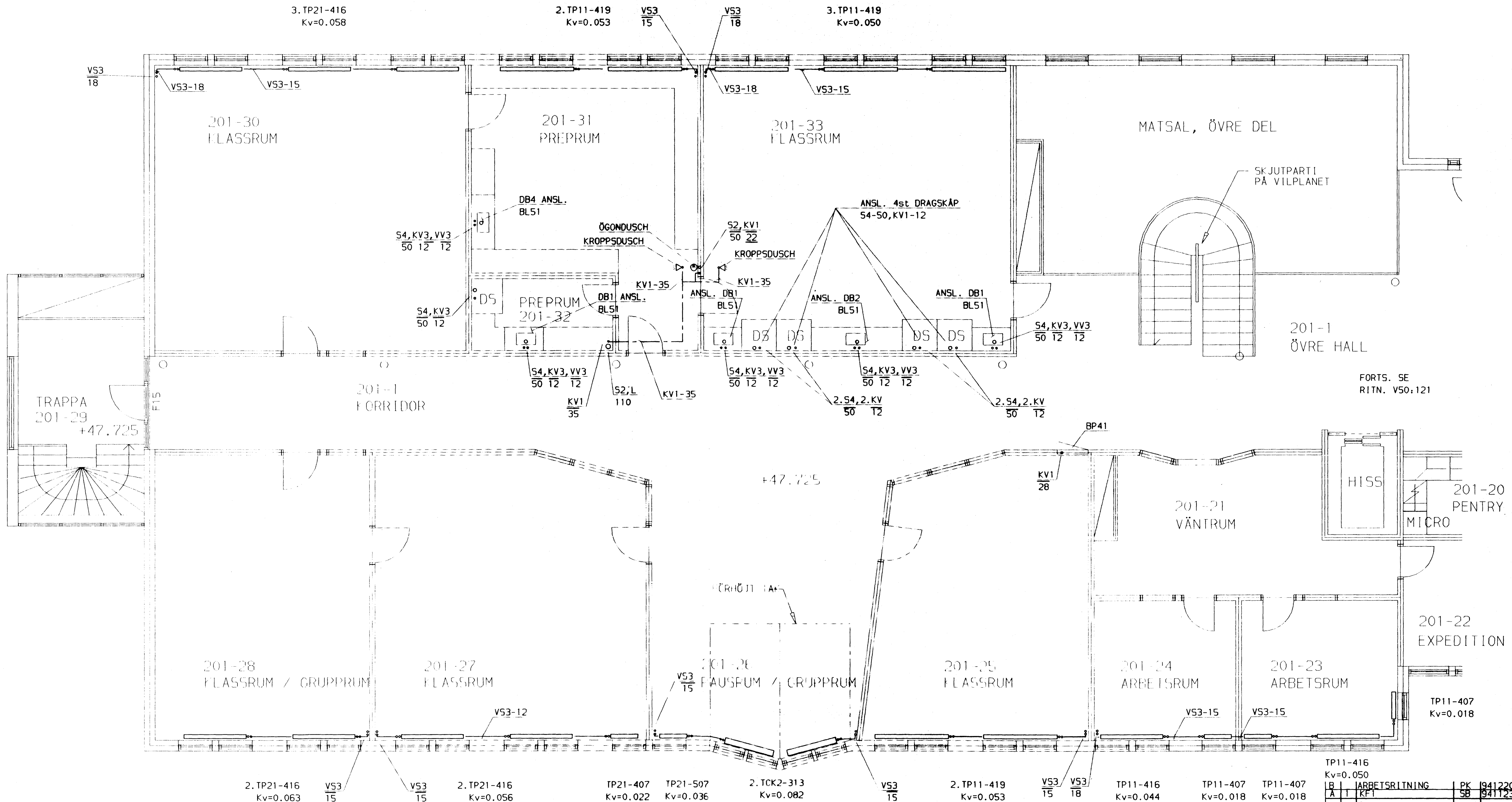


DÄR EJ ANNET ANGES SKALL KOPPLINGS-
LEDNINGAR UTFÖRAS MED FÖLJANDE DIM.

	VS	KV	VV
B	75		
VK	110	12	
TS	50	12	12
BL		12	12
TV31		15	
BP	28		
DB	50	12	12

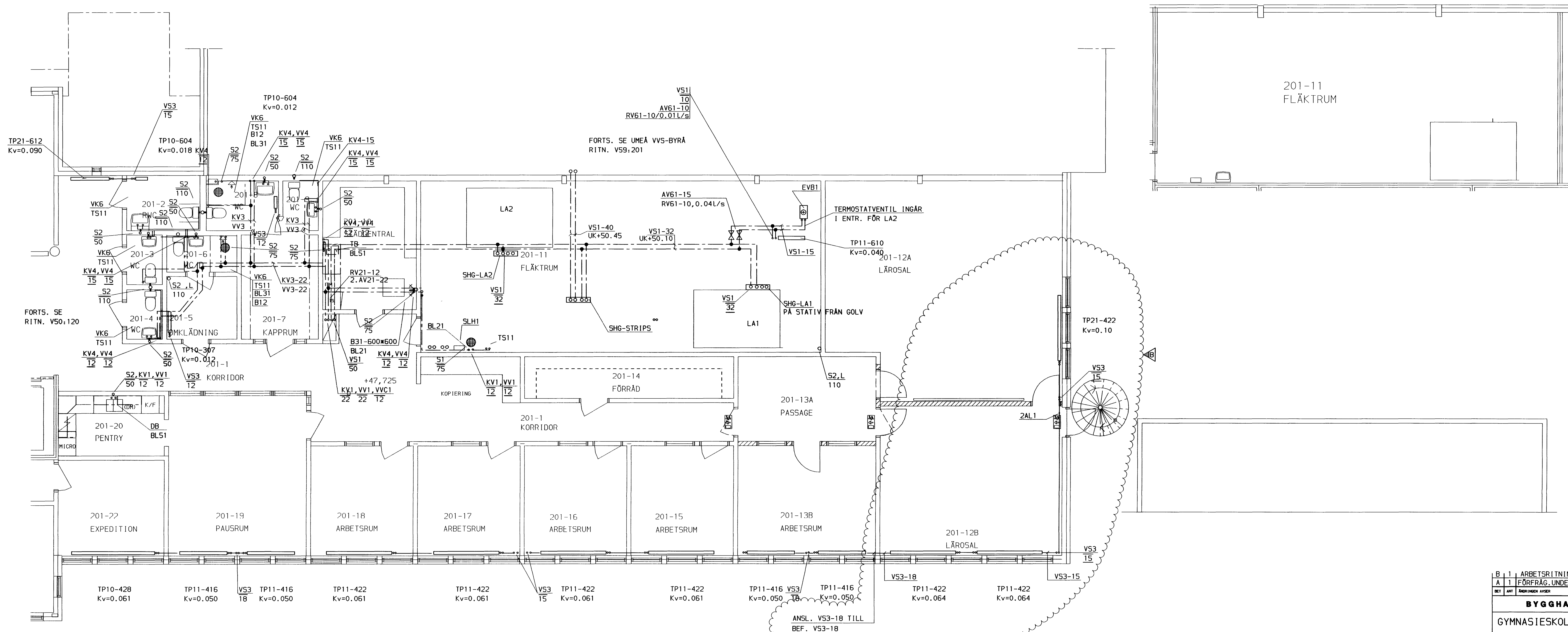
KV4-, VV4-LEDNINGAR
I WC, WC/DUSCH OCH KÖK
KLÄNNAS c/c 300mm

ARBETSRTNING		PK	1941220
A	7	SB	1941123
ARBETSRTNING			
GYMNASIESKOLA/SPORTHALL			
ROBERTSFORS KOMMUN			
VAB VVS		Huset 408 37121 Skellefteå TEL 0910-85400 FAX 0910-85400	
140-137	PK	SB	ROLF BERGLUND
1994-11-07			
GYMNASIESKOLA			
V5-ANLÄGGNING			
PLANT DEL3			
1:50	V50:113		



DÄR EJ ANNAT ANGES SKALL KOPPLINGSLEDNINGAR UTFÖRAS MED FÖLJANDE DIM.

	S2	KV	VV
B	75		
VK	110	12	
TS	50	12	12
BL		12	12
TV31		15	
BP		28	
DB	50	12	12



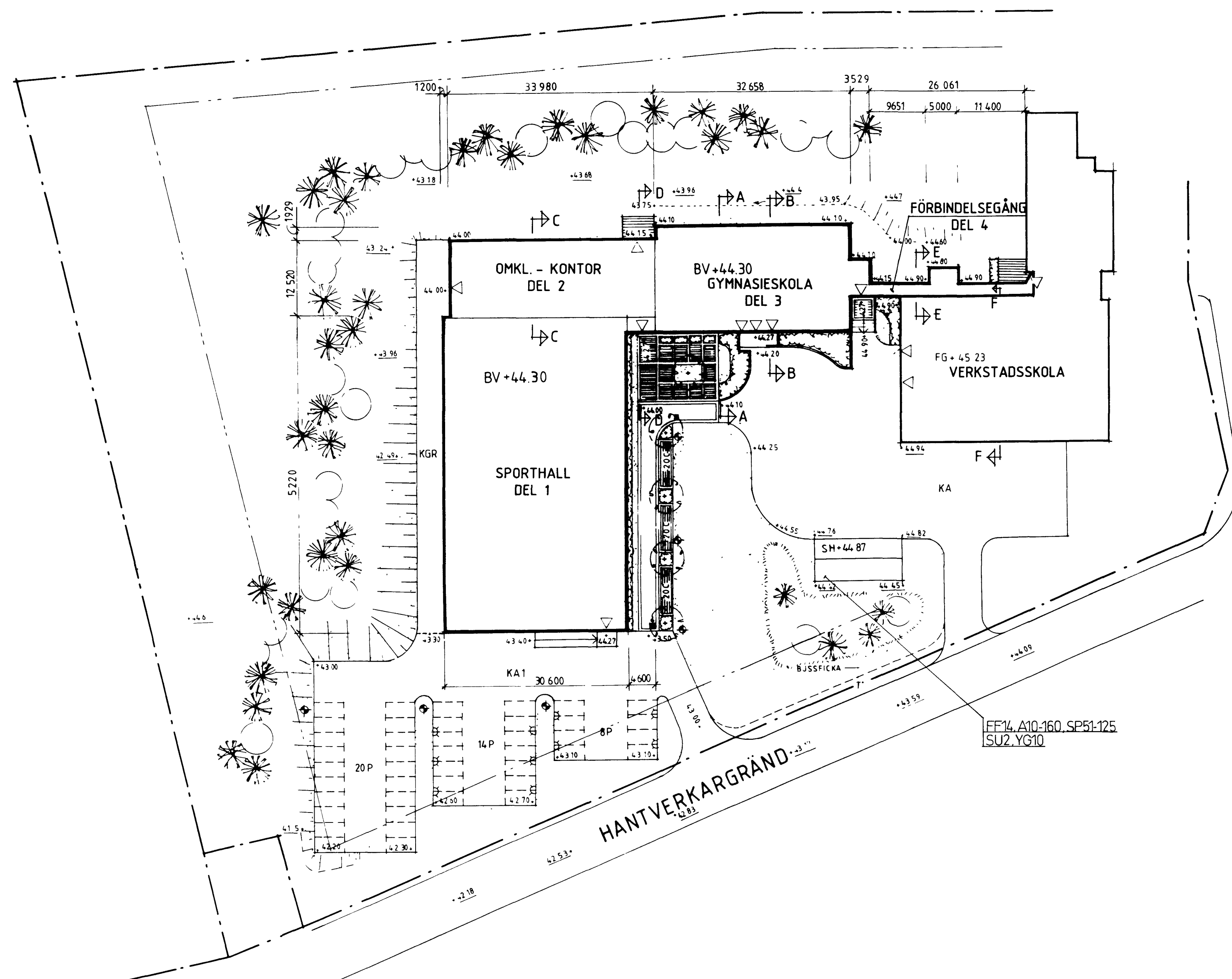
PLAN1 DEL2 SE
UMEÅ VVS-BYRÅ RITN.V59:202

DÄR EJ ANNAT ANGES SKALL KOPPLINGS-
LEDNINGAR UTFÖRAS MED FÖLJANDE DIM.

	S2	KV	VV
B	75		
VK	110	12	
TS	50	12	12
BL		12	12
TV31		15	
BP		28	
DB	50	12	12

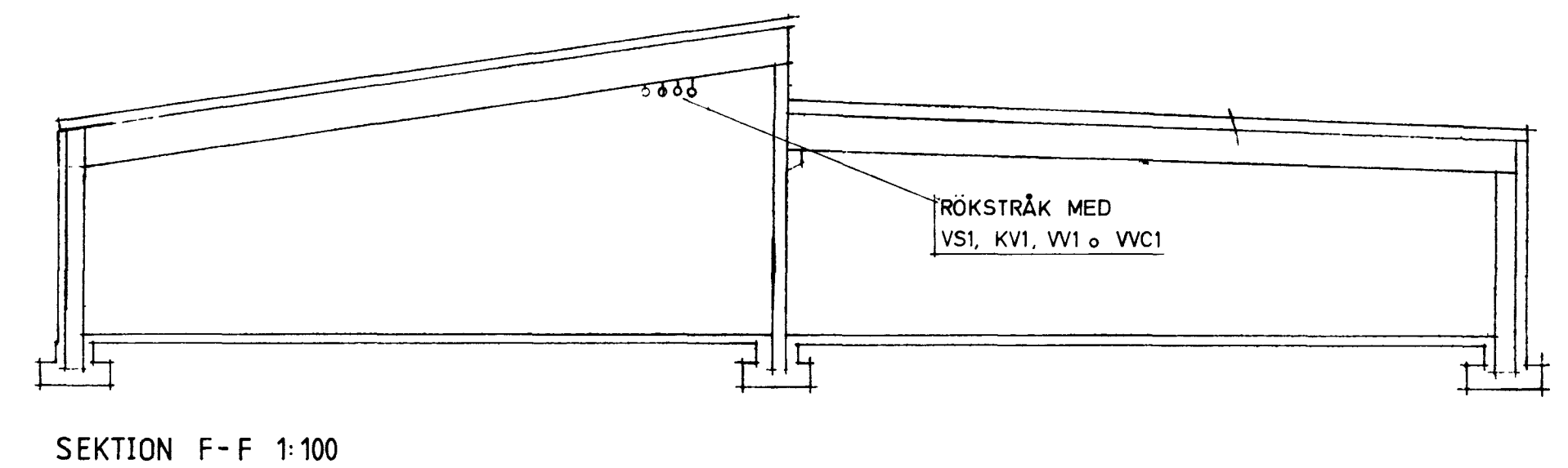
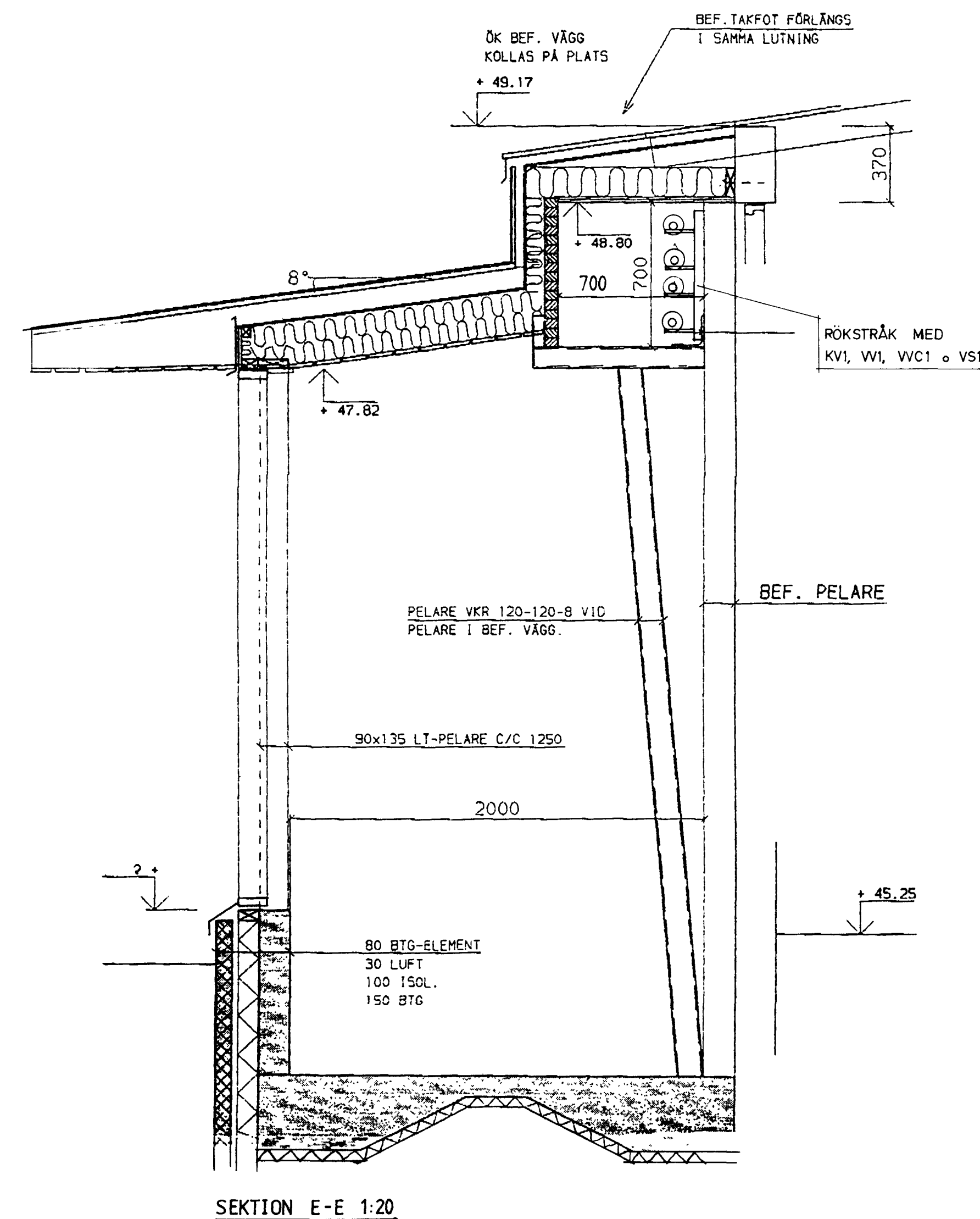
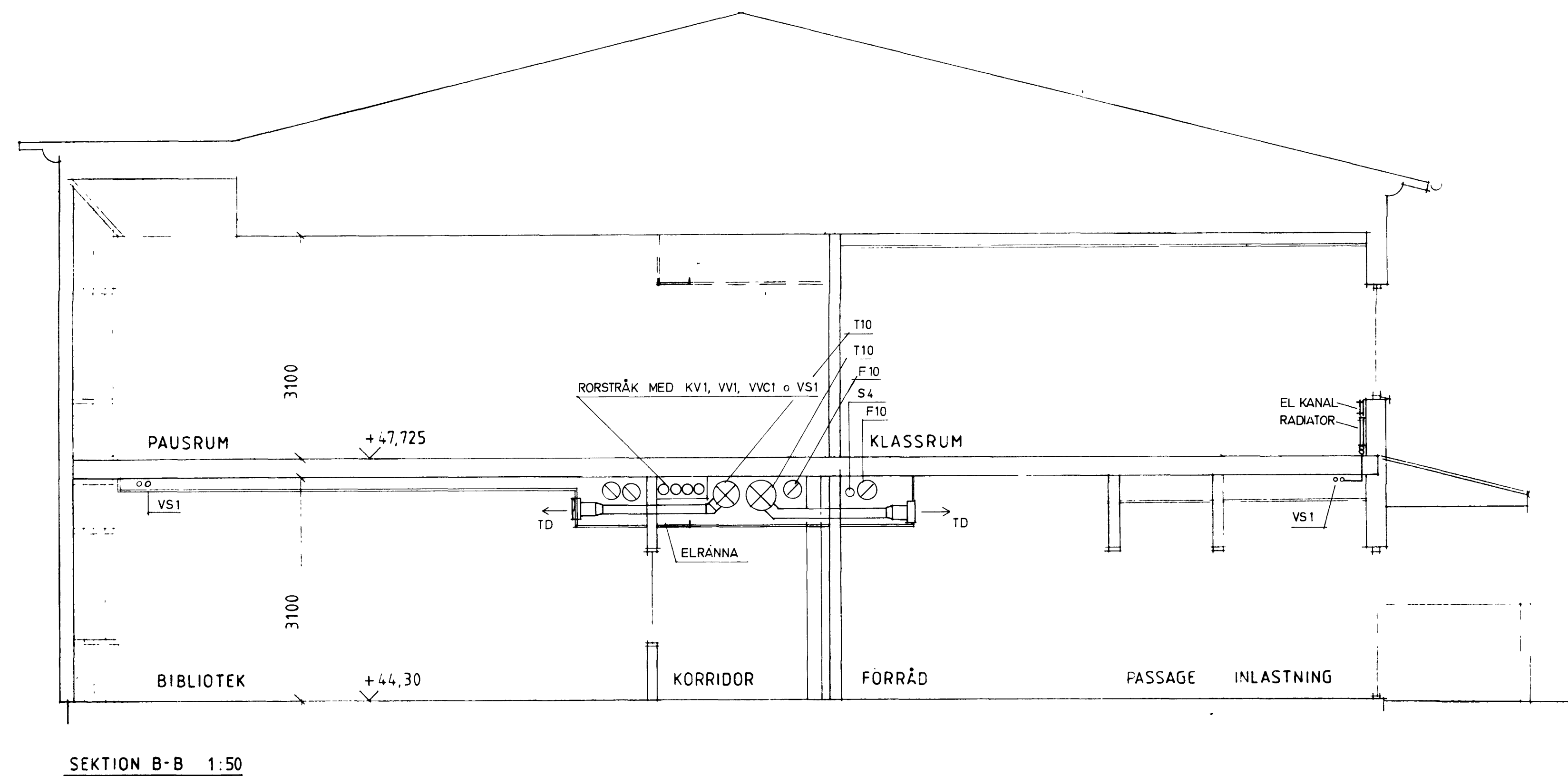
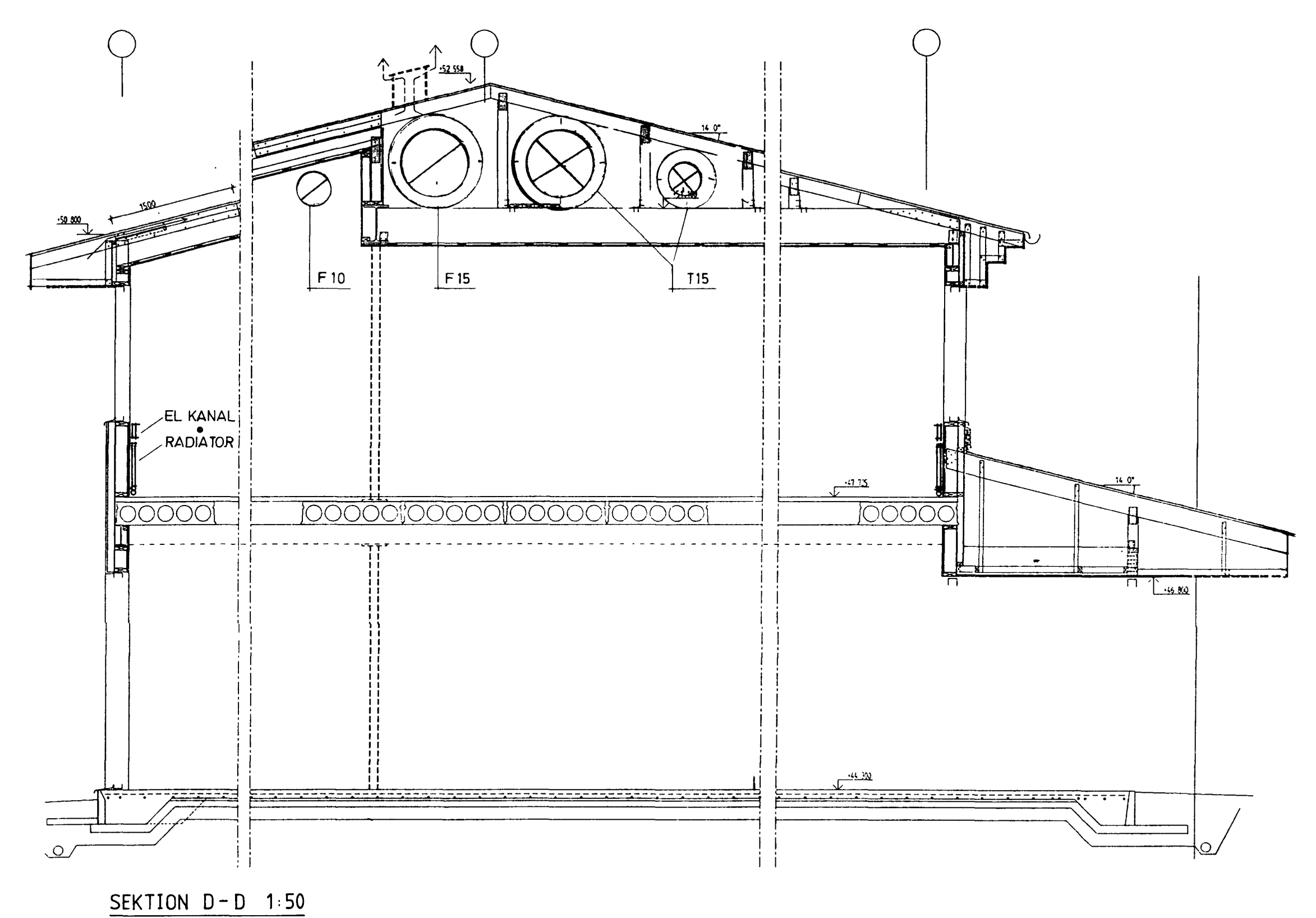
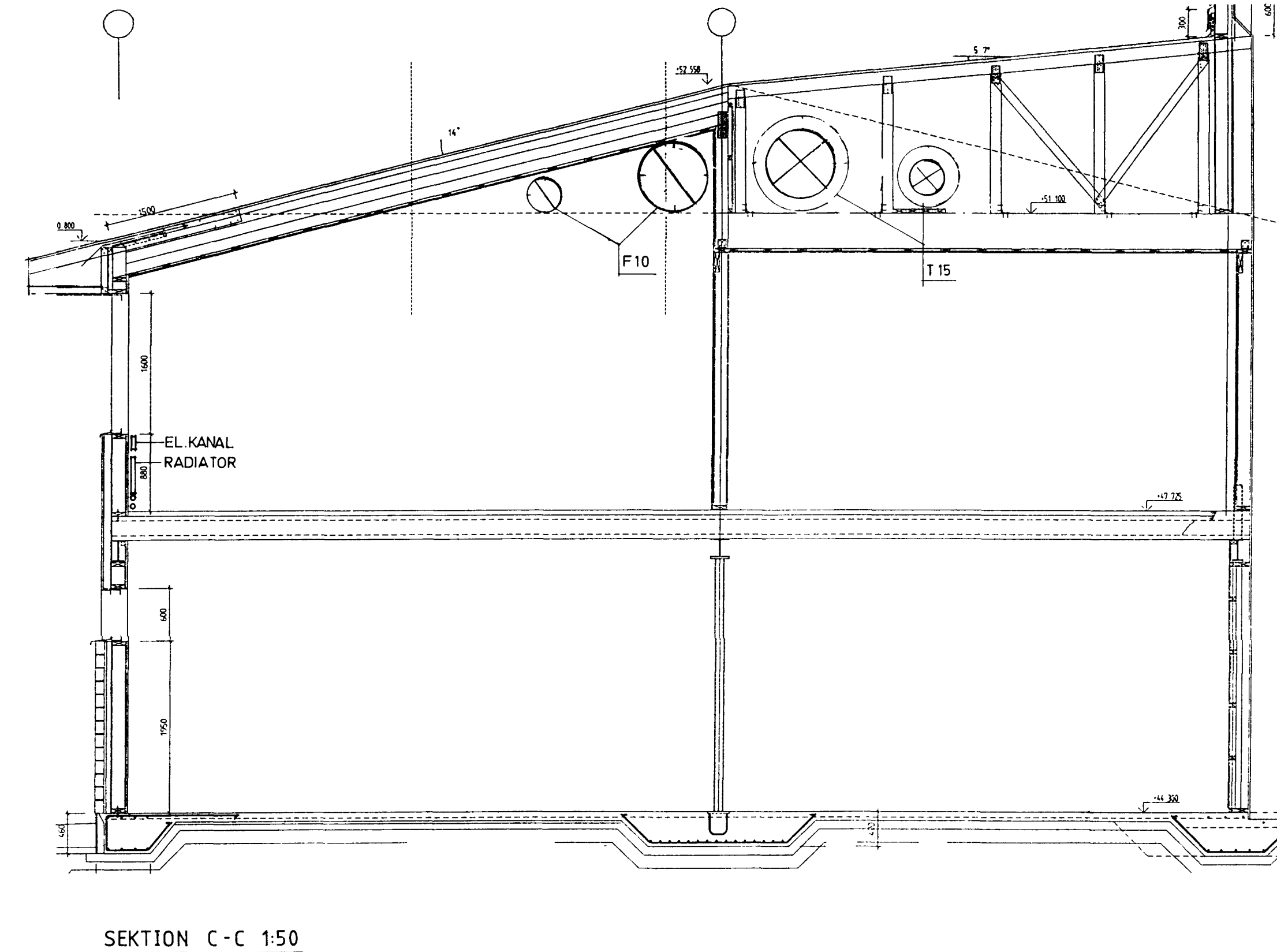
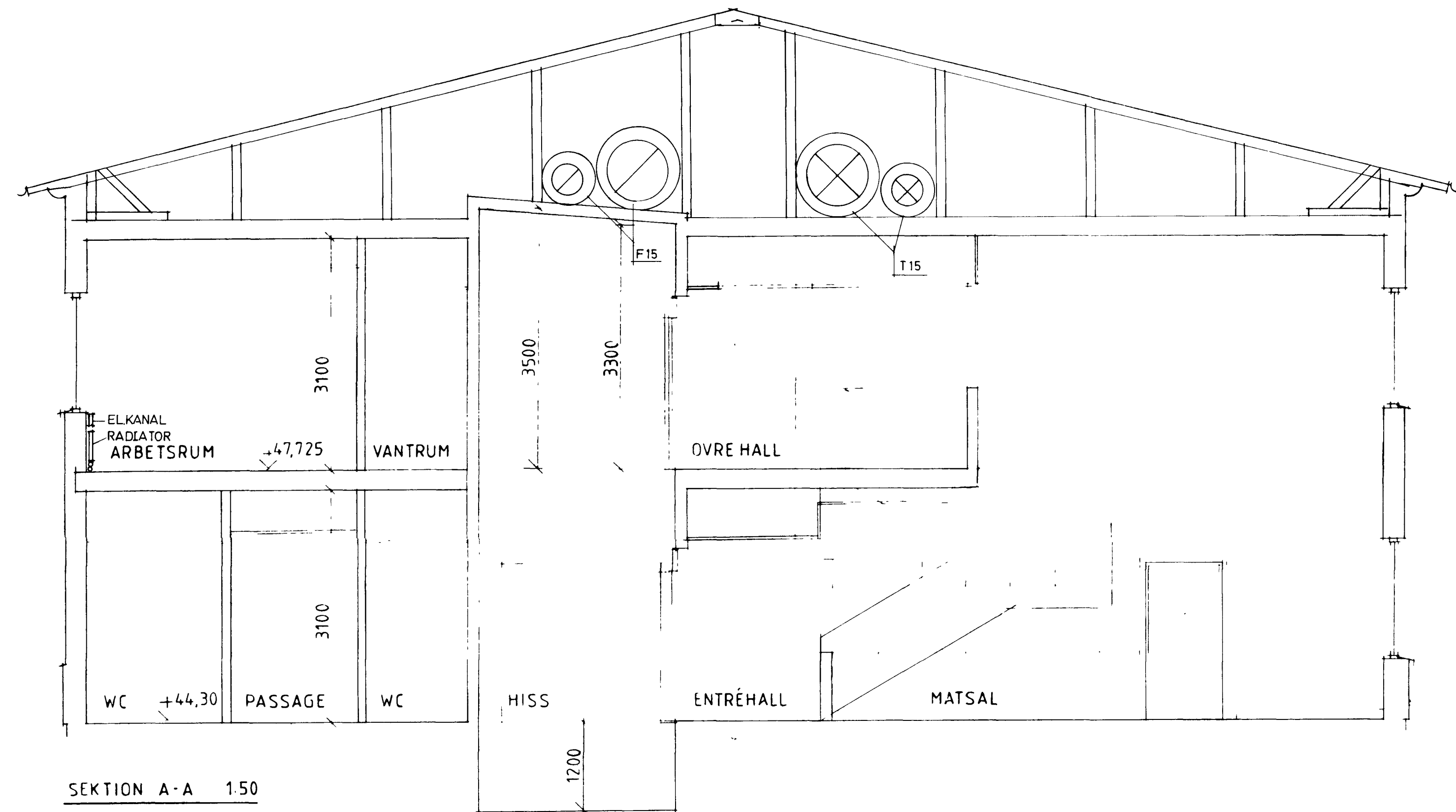
KV4-VV4-LEDNINGAR
I WC OCH WC/DUSCH
KLAMRAS c/c 300mm

B	1	ARBETS RITNING		LLq 970616	
A	1	FÖRFRÅG. UNDERLAG		LLq 970325	
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		SIGN	DATUM
BYGGHANDLING					
GYMNASIESKOLA/SPORTHALL					
ROBERTSFORS KOMMUN					
					
VAB VVS		Huset AB 83124 Skellefteå TEL 0910-06400 FAX 0910-06420			
UPPDRAG NR 140-137	PK	X	SB	G	ANVÄNDARE
DATUM 1994-11-07	ANVÄNDARE		ROLF BERGLUND		
GYMNASIESKOLA VS-ANLÄGGNING PLAN2 DEL2					
SKALA 1:50	REVIS V50:121				BET



B	ARBETSRITNING		PK	9/1220
A	KP1		LLQ	9/11 23
BET	ANT	BÄCKHÖGEN AVSER	SIDN	DATUM
ARBETSRITNING				
GYMNASIESKOLA / SPORSTALL ROBERTSFORS KOMMUN				
A	VAB ARKITEKTER		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420
K	VAB KONSTRUKTÖRER		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420
V	VAB VVS		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420
E	ELEKTROKONSULT		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420
ARBETSRITNING				
ARBETSRITNING		IBN	SB	ARBETSRITNING
140 137		ROLF BERGLUND		
94-11-07		ARBETSRITNING		
SITUATIONSPLAN VVS- ANLÄGGNING				
SKALA		NUMMER		BET
1:500		V59:101		B





B		ARBETSITNING	PK	941220
A	KF1		SB	94-11-23
BET	ART	INTEG. ARB.	SIGN	DATUR
ARBETSITNING				
GYMNASIESKOLA / SPORHALL				
ROBERTSFORS KOMMUN				
A	VAB	ARKITEKTER	TE	0910-05400 FAX 0910-05401
K	VAB	KONSTRUKTÖRER	TE	0910-05400 FAX 0910-05401
V	VAB	VVS	TE	0910-05400 FAX 0910-05401
E		ELEKTROKONSULT	TE	0910-05400 FAX 0910-05401
PROJEKT	149 137	IBN		ROLF BERGLUND
DATUM	94-11-07	REVIS		
GYMNASIESKOLA, VERKSTADSSKOLA				
SEKTIONER				
VVS-ANLÄGGNING				
SKALA	1:20, 50, 100	ARBET	V59:103	1 av 1

CIRK.PUMP, STYRVENTIL
OCH VÄRMEMÄTARE MED
TILLHÖRANDE LEDNINGAR
DEMONTERAS.

BEF. FJÄRRVÄRME-
KULVERT FRÄNKOPPLAS

VS1-10
RV61-10 / 0,03 l/s

TH = 2,5 m

VS1-40
BEF. KV, VV, DEM.

BEF. VVB MED
TILLHÖRANDE ARMATUR OCH
LEDNINGAR DEMONTERAS
NIVÅÄNDRING
~ 0,5 m

NIVÅÄNDRING
~ 1 m

INK
KONTOR
I BEF. KV-32
BEF. VV-32
BEF. VVC-20

2AV21-28
RV21-15

VS1-40
VV1-28, VVC1-15
KV1-28
UK ~ 3,8 m ÖG

FIX

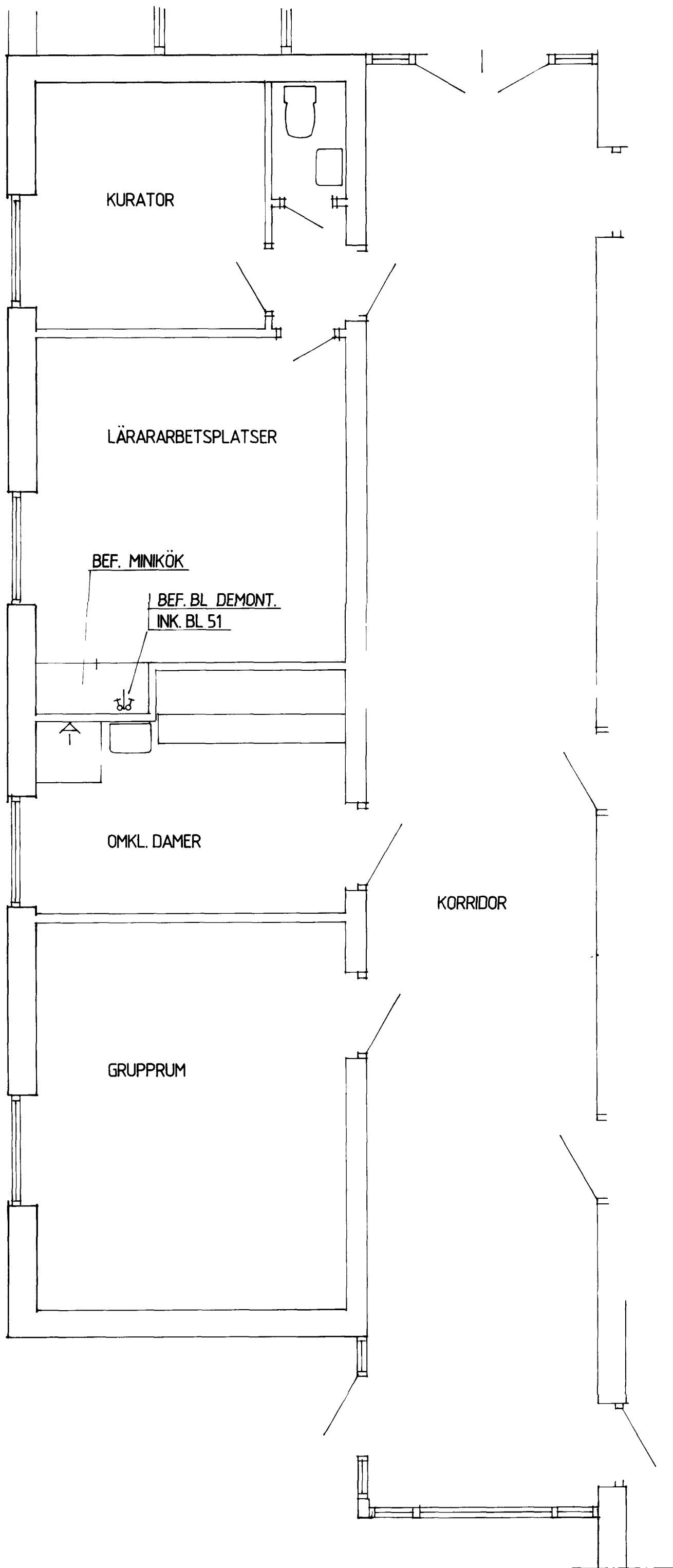
UNDER VENT. KANALER

PÅ KONSOL FRÅN VÄGG
UK ~ 3 m ÖG

KABELSTEGE

FORTS. SE RITN. NR V50: 110

FORTS. SE HÖGER....



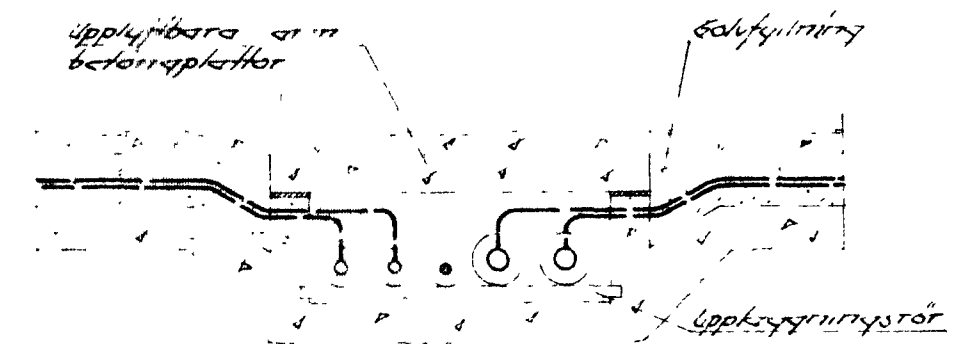
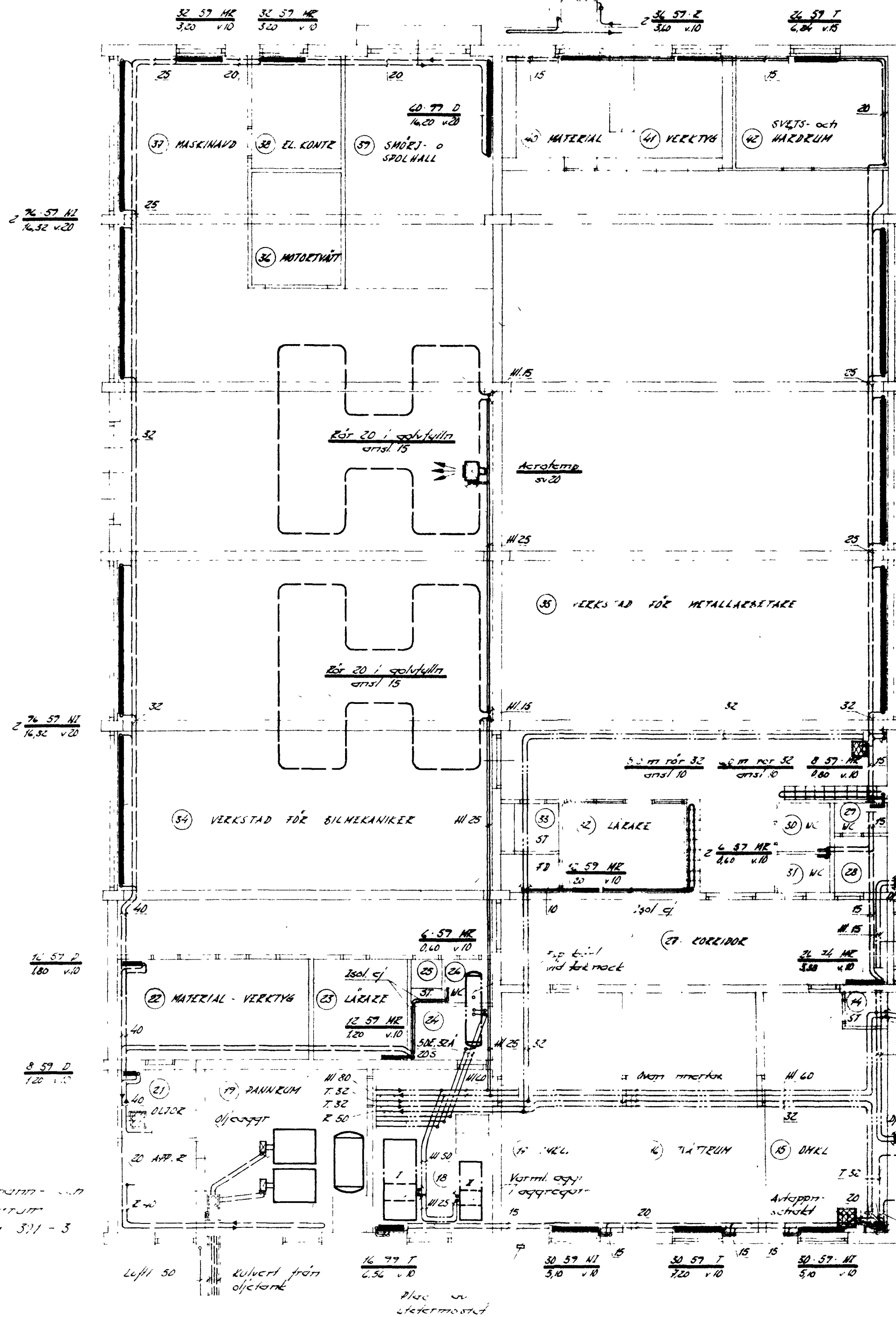
DEL AV PLAN 1

B	ARBETSRITNING		PK	941220
A	KF 1		SB	94-11-23
BET	ANT	ÄNDRINGEN AYMER	SIGN	DATUM
ARBETSRITNING				
GYMNASIESKOLA / SPORHALL				
ROBERTSFORS KOMMUN				
A	VAB ARKITEKTER		TEL. 0810-86450	FAX 0810-86420
K	VAB KONSTRUKTÖRER		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
V	VAB VVS		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
E	ELEKTROKONSULT		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
PROJEKTANT	140 137	IBN	SB	ROLF BERGLUND
DATUM	1994 11 07		ANMÄRKNING	
VERKSTADSSKOLA / OMBYGGNAD				
PLAN 1				
VS-ANLÄGGNING				
SKALA	1:50		NUMER	V59:104
			BL. B	

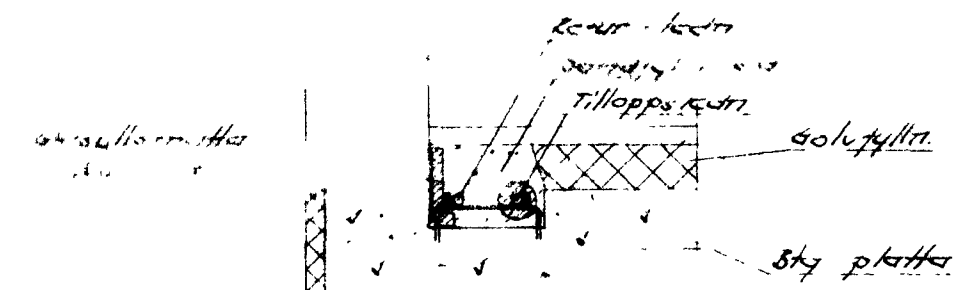
BILAGA 2

YRKESSKOLA I ROBERTSFORS
Värmeteknisk anläggning
Pkt
Detaljer

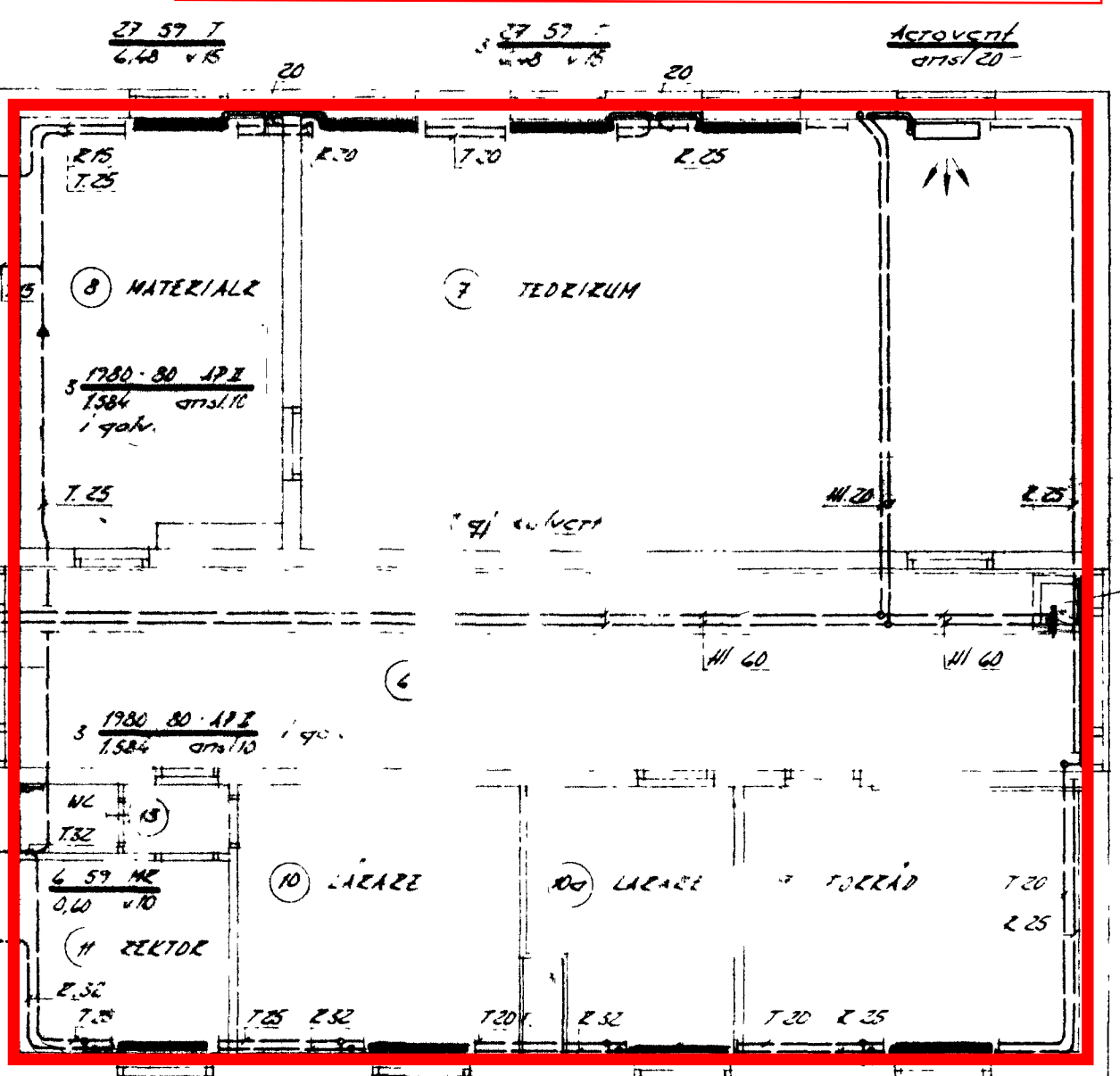
S HEDÉNS INGENJÖRSBYRÅ			
Ing. E. Sandström Tel 3410			
Umeå	Datum	Skala	Blad nr
Granskad <i>Sny/</i>	24/5 1958	1:100 1:20	391-2
Ritad			



h. k. vid gaten kulvert
n. 20



Hus 06-Ursprungshandling VS-installationer År 1958

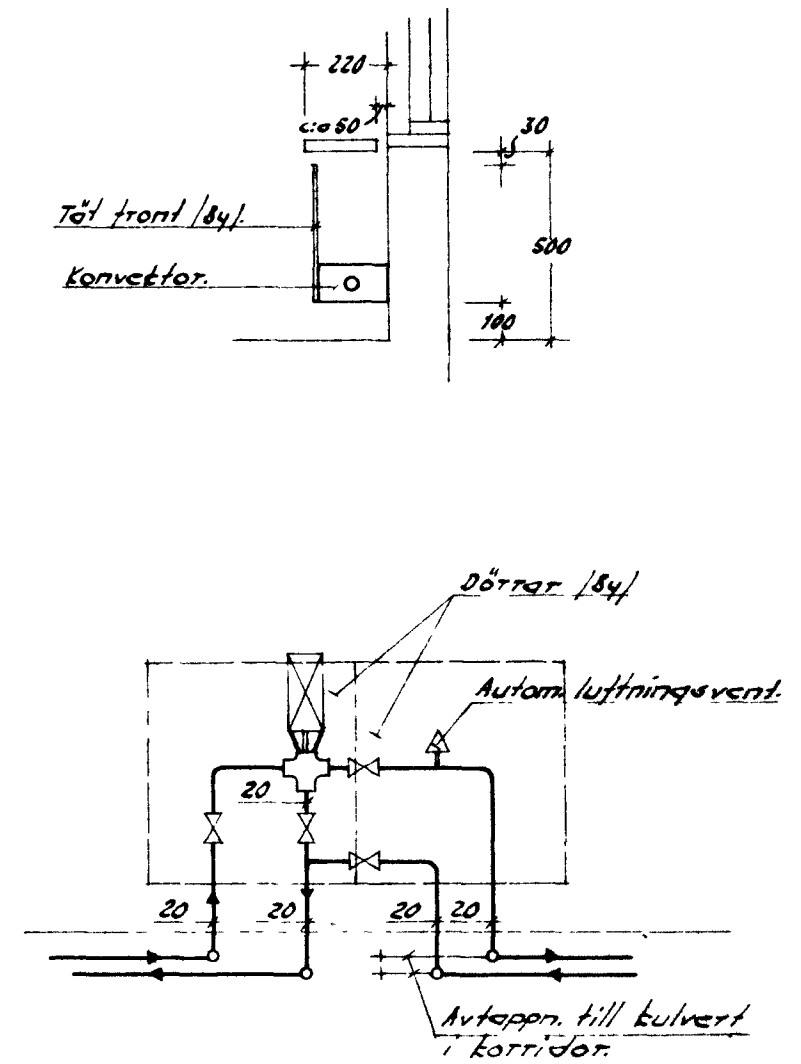
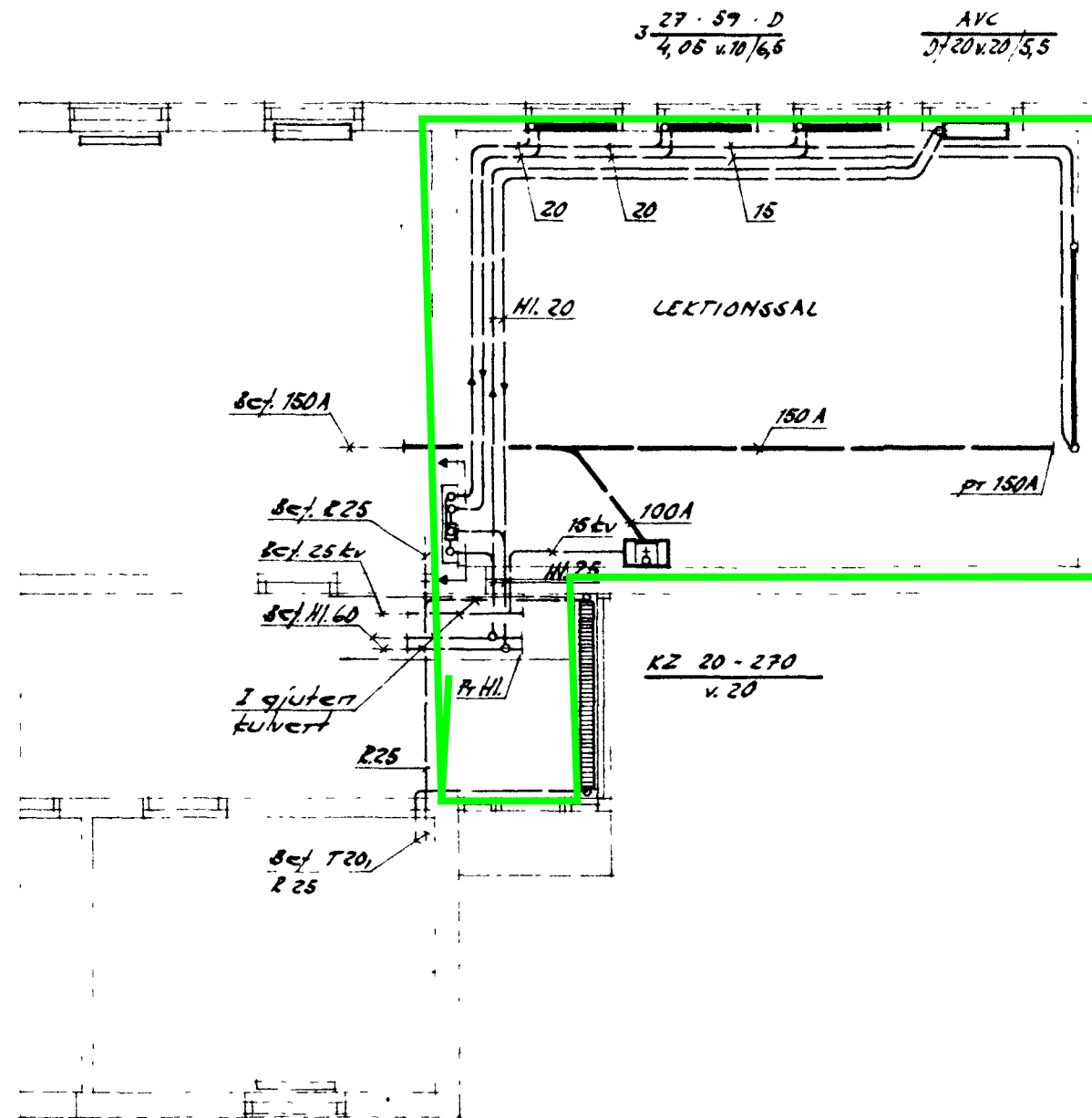


Refr. panna- och
öppningspunkt
Se ritn 391-3

Lufv 50
Kulvert från
oljetank

Plac. av
utetemostat

Hus 06-Tillbyggnad År 1968



YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Detaljer.

S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Lag. R. Sandström			
Umeå		Tel. 5410	
Granskad	Datum	Skala	Ritm.
<i>[Signature]</i>	21/5 1968	1:20 1:100	39/A-1

